Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Дисциплина «Технологии виртуализации»

Отчёт

по лабораторной работе №1

Выполнил:
Вильданов И.Н., группа P3312
Проверил:
преподаватель Адмакин М.А.

Санкт-Петербург

2026 г.

Содержание

Введение 3
Выполнение 4
Заключение 47

Введение

В лабораторной работе изучались основные возможности VirtualBox на компьютере MacBook Pro с процессором Apple M2. Были созданы две виртуальные машины с гостевыми операционными системами Windows 11 ARM64 и Ubuntu Linux ARM64.

В ходе работы были настроены аппаратные параметры виртуальных машин, виртуальные диски и сетевые интерфейсы. Рассмотрены режимы Internal Network, Host-Only, NAT и NAT Network. Для проверки использовались ping, ipconfig, команды Linux и браузеры. Также выполнялась работа со снимками Windows и общей папкой macOS.

Цель работы

Получить практические навыки создания, настройки и управления виртуальными машинами в Oracle VM VirtualBox, изучить сетевые режимы и способы обмена данными между хостовой и гостевыми системами.

Задачи работы

Установить VirtualBox и создать виртуальные машины с Windows и Ubuntu.

Настроить аппаратные параметры и сетевые интерфейсы виртуальных машин.

Проверить получение IP-адресов, связь между виртуальными машинами и доступ в Интернет в разных сетевых режимах.

Создать и восстановить несколько снимков Windows с разным установленным программным обеспечением.

Настроить общую папку macOS для Windows и Ubuntu, проверить чтение и запись файлов обычным пользователем.

Изучить управление виртуальными машинами из командной строки с помощью VBoxManage.

Выполнение

1. Установка Oracle VM VirtualBox

На хостовую операционную систему macOS установлен Oracle VM VirtualBox для платформы Apple Silicon. Использовалась версия VirtualBox 7.2.x для виртуальных машин архитектуры ARM64.

2. Подготовка образов операционных систем

Для выполнения работы подготовлены установочные образы Windows 11 ARM64 и Ubuntu Linux ARM64.

Поскольку работа выполнялась на MacBook с процессором Apple M2 архитектуры ARM64, вместо Windows 10 x64, указанной в методических материалах, использовалась Windows 11 ARM64. Для Ubuntu также был выбран образ ARM64.

3. Создание виртуальных машин

В VirtualBox созданы две виртуальные машины: WS_VIN_win и WS_VIN_ubuntu. Для каждой виртуальной машины подключён соответствующий установочный образ и создан отдельный виртуальный жёсткий диск.

4. Настройка аппаратных параметров виртуальных машин

Первоначально были установлены параметры, предусмотренные заданием: 1 процессор, 2048 МБ оперативной памяти, один сетевой адаптер и отключённое аудио. При установке Windows 11 ARM64 временно использовались 2 процессора и 4096 МБ памяти. Эти параметры также применялись на этапе работы со снимками.

5. Установка гостевых операционных систем

На виртуальную машину WS_VIN_win установлена Windows 11 ARM64, на WS_VIN_ubuntu — Ubuntu Linux ARM64. После установки проверен запуск обеих гостевых операционных систем.

6. Установка дополнений и драйверов

Для корректной работы сетевого адаптера Windows установлен драйвер Red Hat VirtIO Ethernet Adapter из пакета virtio-win. В Windows также использовались VirtualBox Guest Additions для обеспечения корректного взаимодействия гостевых ОС с VirtualBox.

7. Настройка внутренней сети

Для первоначальной проверки сетевые адаптеры Windows и Ubuntu переведены в режим «Внутренняя сеть» (Internal Network), что позволяет гостевым системам обмениваться данными между собой в отдельной виртуальной сети.

8. Назначение статических IP-адресов

Сетевым интерфейсам гостевых систем вручную назначены статические IP-адреса:

Windows: 192.168.99.1/24

Ubuntu: 192.168.99.2/24

Шлюз и DNS-сервер не указывались для данного режима.

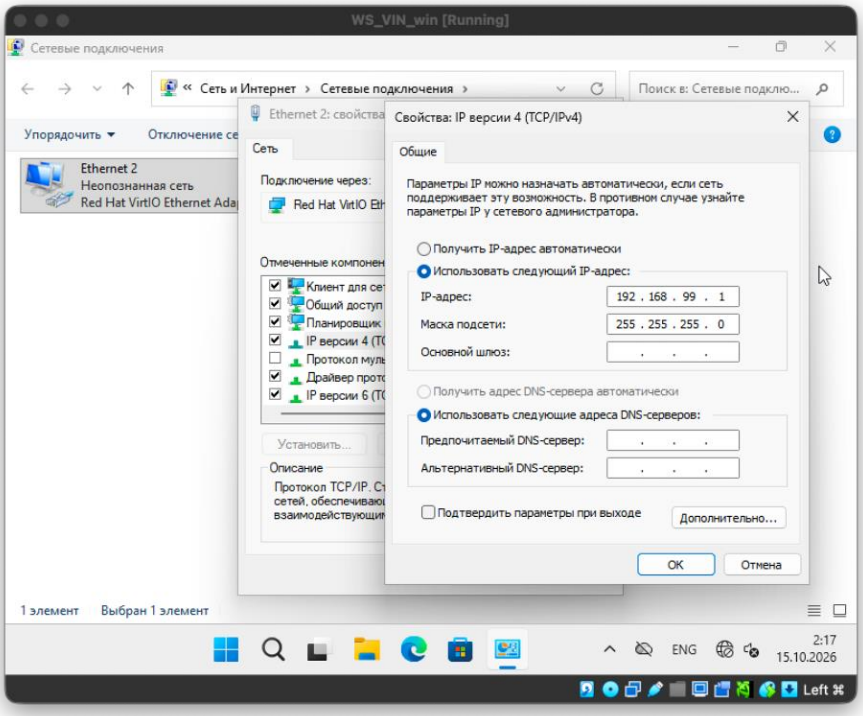


Рисунок 1 – Настройка сети на Windows

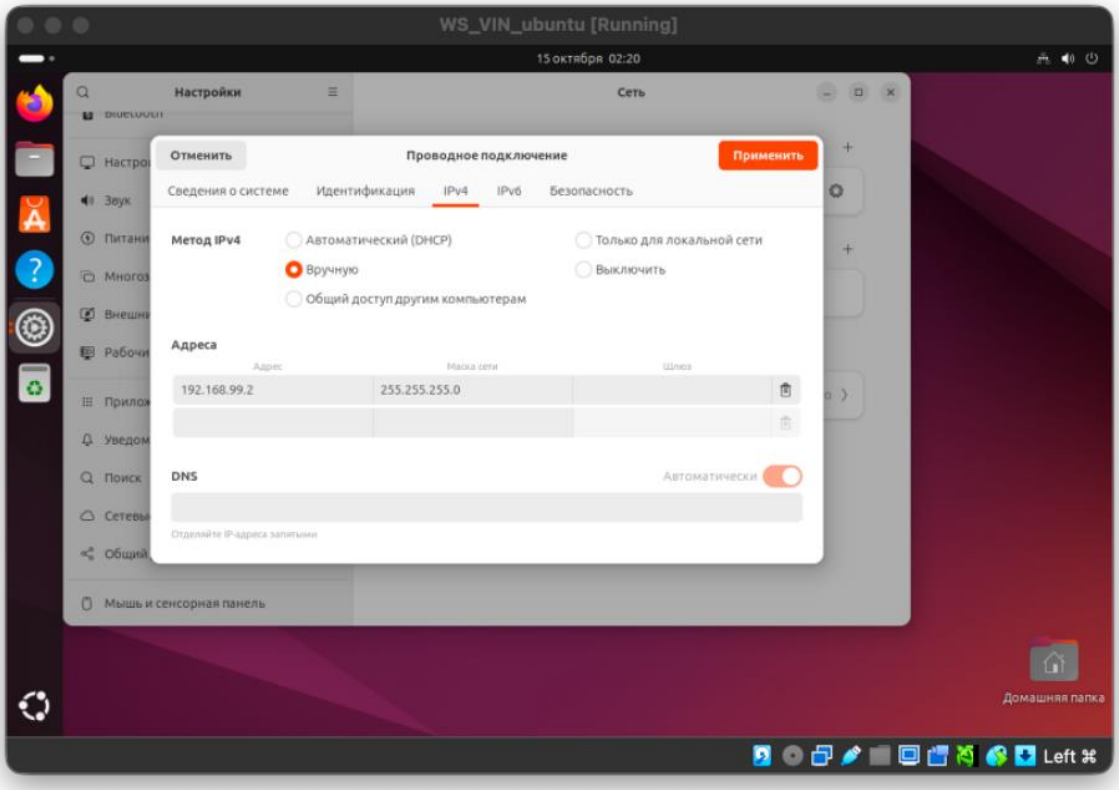


Рисунок 2 – Настройка сети на Ubuntu

9. Проверка сетевого соединения

Связь между гостевыми системами проверена командой ping. Из Ubuntu выполнялась проверка Windows, из Windows выполнялась проверка Ubuntu. Во время обеих проверок все четыре пакета были получены без потерь. Доступ к внешним ресурсам в режиме Internal Network отсутствовал, поскольку для внутренней сети не был настроен шлюз в Интернет.

```
student@ubuntu-vm:~$ ping -c 4 192.168.99.1
PING 192.168.99.1 (192.168.99.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.99.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=2.45 ms
64 bytes from 192.168.99.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.10 ms
64 bytes from 192.168.99.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.97 ms
64 bytes from 192.168.99.1: icmp_seq=4 ttl=128 time=2.03 ms

--- 192.168.99.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.098/1.887/2.452/0.492 ms
student@ubuntu-vm:~$ ping -c 4 1.1.1.1
ping: connect: Сеть недоступна
student@ubuntu-vm:~$ ping https://www.itmo.ru
ping: https://www.itmo.ru: Неизвестное имя или служба
student@ubuntu-vm:~$
```

Рисунок 3 – Ping с Ubuntu на Windows

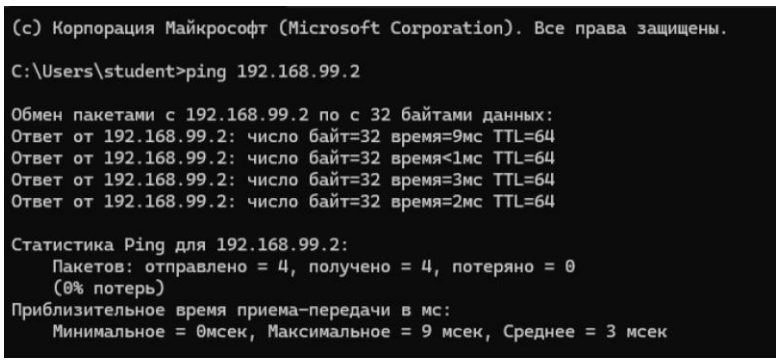


Рисунок 4 – Ping с Windows на Ubuntu

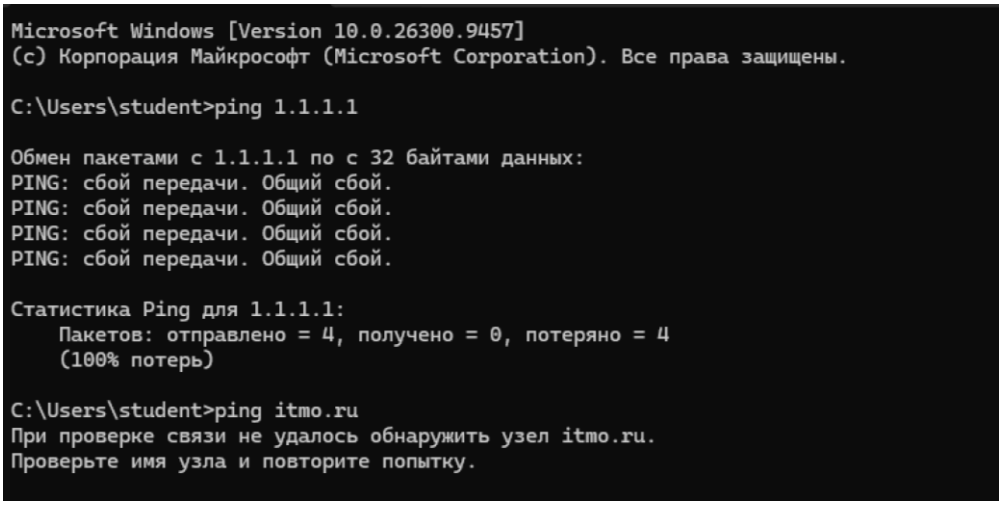


Рисунок 5 – Недоступность внешней сети в Windows

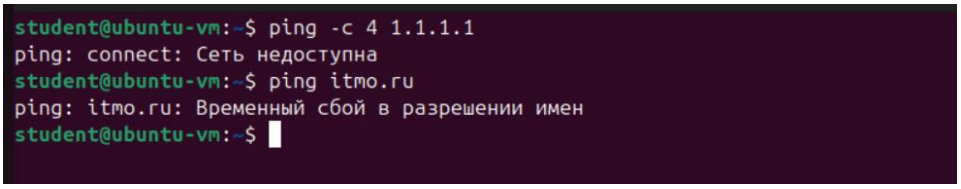


Рисунок 6 – Недоступность внешней сети в Ubuntu

10. Настройка автоматического получения IP-адресов

После проверки статических адресов в Windows и Ubuntu было включено автоматическое получение параметров IPv4 по DHCP. Во внутренней сети DHCP-сервер отсутствовал: Windows назначила себе адрес 169.254.3.68 с маской 255.255.0.0, а Ubuntu не получила IPv4-адрес. В отличие от статической настройки, адреса 192.168.99.x автоматически в этом режиме не выдавались.

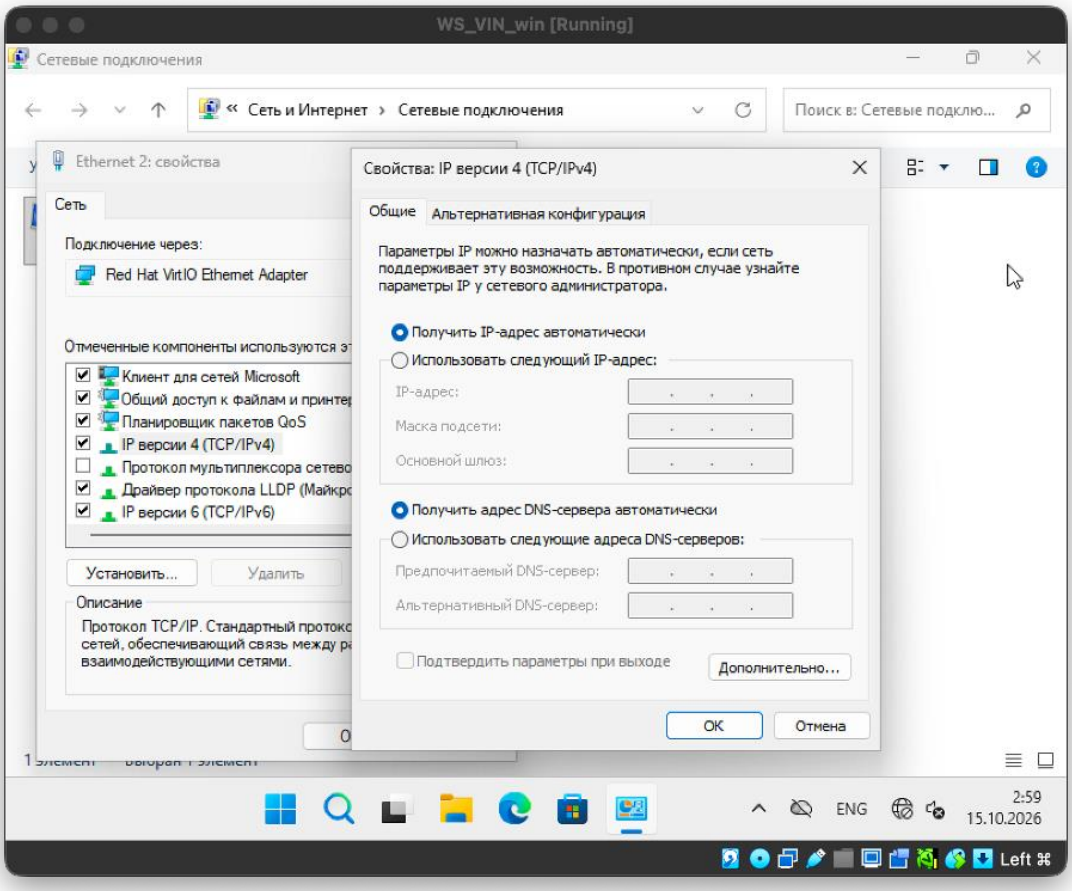


Рисунок 7 – Автоматическое получение IPv4 в Windows

```
C:\Users\student>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows


Адаптер Ethernet Ethernet 2:

   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::2525:db57:101a:29b0%14
   Автонастройка IPv4-адреса . . . . : 169.254.3.68
   Маска подсети . . . . . : 255.255.0.0
   Основной шлюз. . . . . :

C:\Users\student>
```

Рисунок 8 – Информация о сети на Windows

```
student@ubuntu-vm:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5a:07:6a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
student@ubuntu-vm:~$
```

Рисунок 9 – Информация о сети на Ubuntu

11. Создание и настройка виртуальной сети хоста

В менеджере сетей VirtualBox создана виртуальная сеть хоста HostNetwork с подсетью 192.168.56.0/24 и включенным DHCP-сервером.

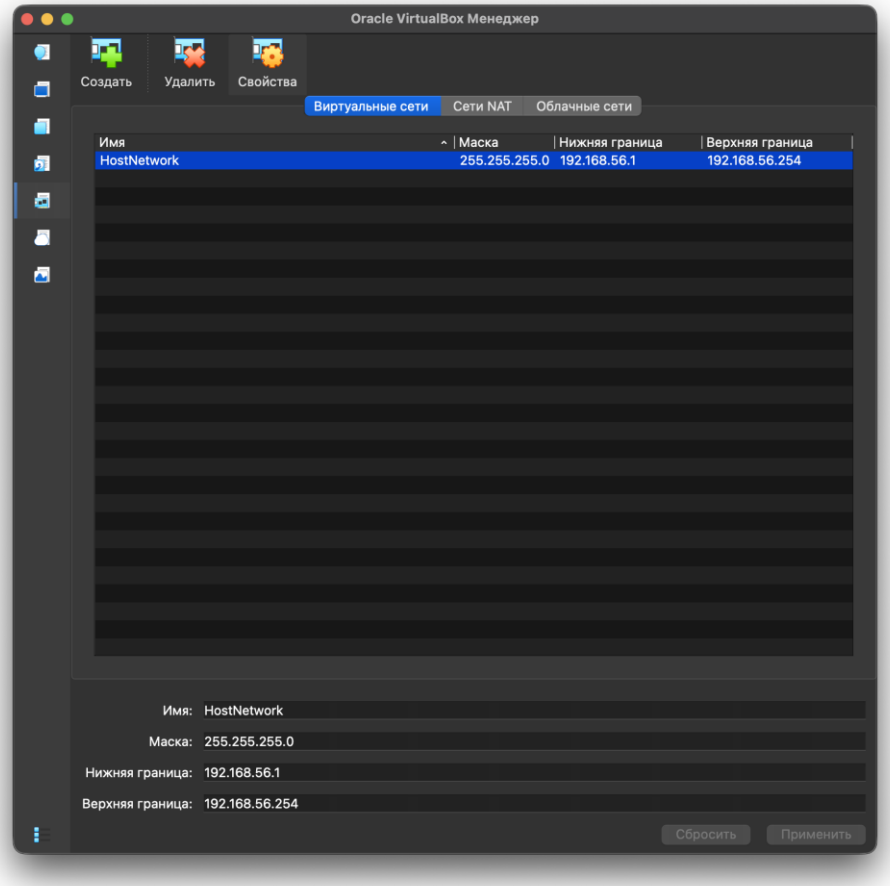


Рисунок 10 – Параметры создаваемой сети HostNetwork

Затем обе виртуальные машины были подключены к HostNetwork в режиме Host-Only.

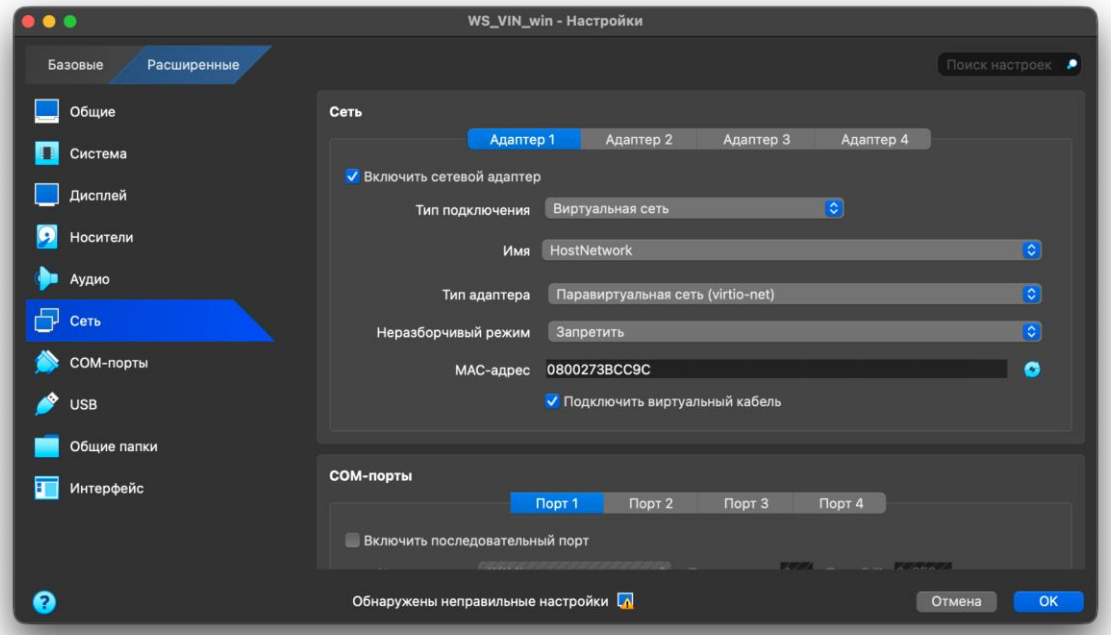


Рисунок 11 – Настройка HostNetwork на Windows

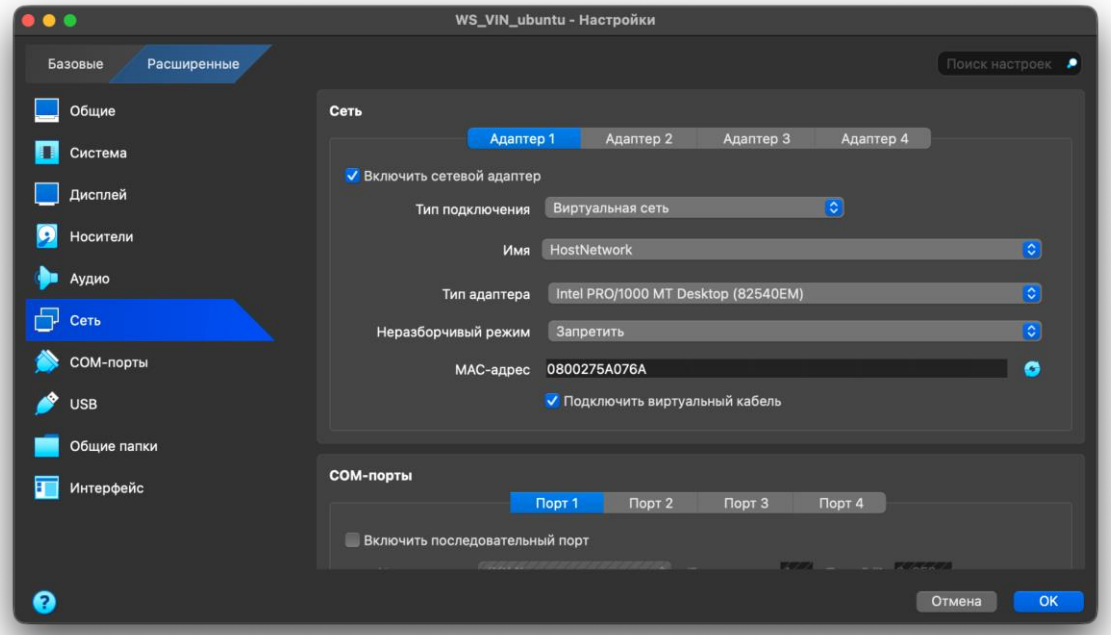


Рисунок 12 – Настройка HostNetwork на Ubuntu

После обновления параметров Ubuntu получила адрес 192.168.56.2/24, Windows получил адрес 192.168.56.3/24.

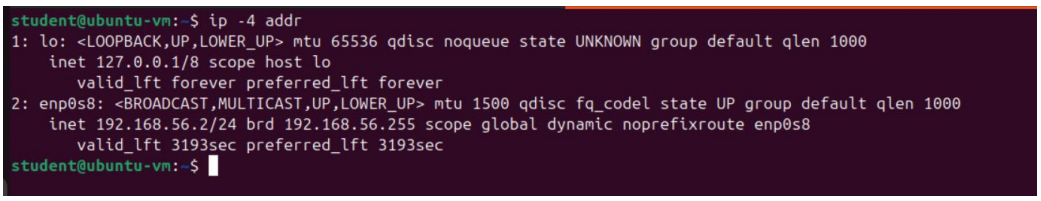


Рисунок 13 – Параметры HostNetwork на Ubuntu

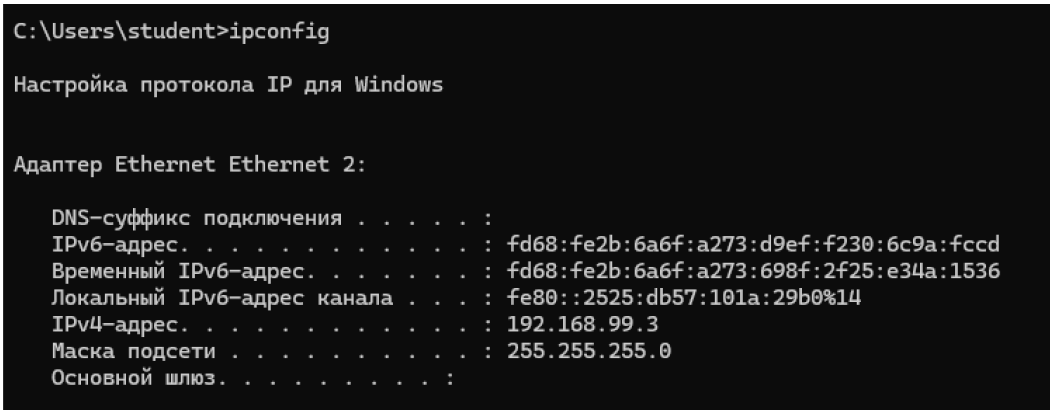


Рисунок 14 – Параметры HostNetwork на Windows

12. Создание второй виртуальной сети хоста

В менеджере сетей VirtualBox создана вторая сеть хоста HostNetwork1 с подсетью 192.168.99.0/24. Диапазон адресов DHCP задан от 192.168.99.10 до 192.168.99.77. Команда ping показала связь между машинами в обоих направлениях. Доступ в Интернет при этом отсутствовал: Host-Only сам по себе не обеспечивает выход за пределы виртуальной сети.

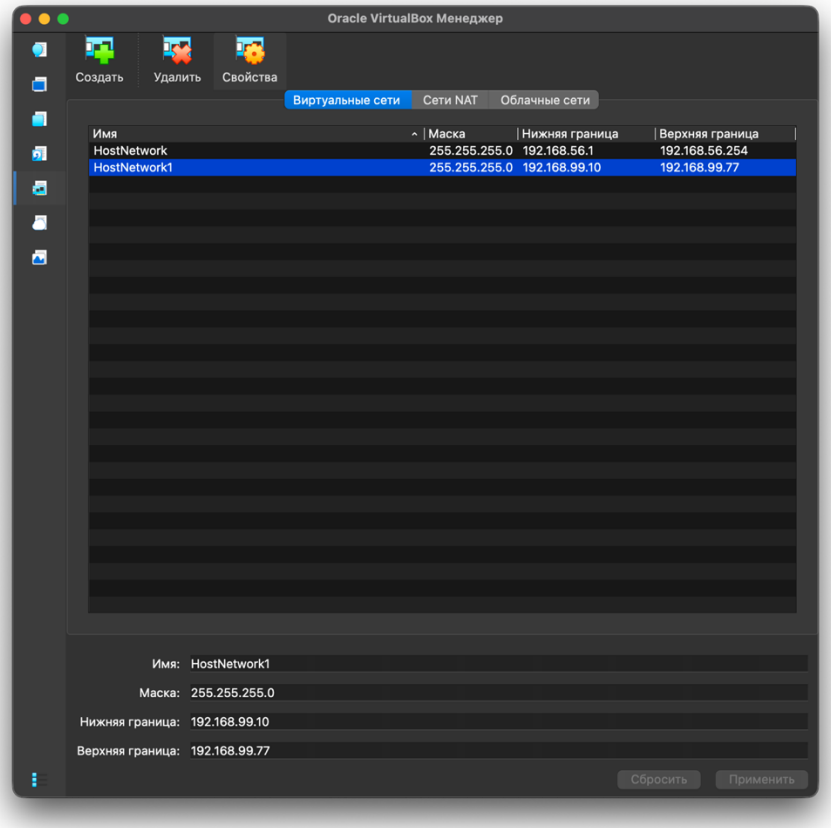


Рисунок 16 – Параметры создаваемой сети HostNetwork1

После этого обе ВМ были подключены к HostNetwork1

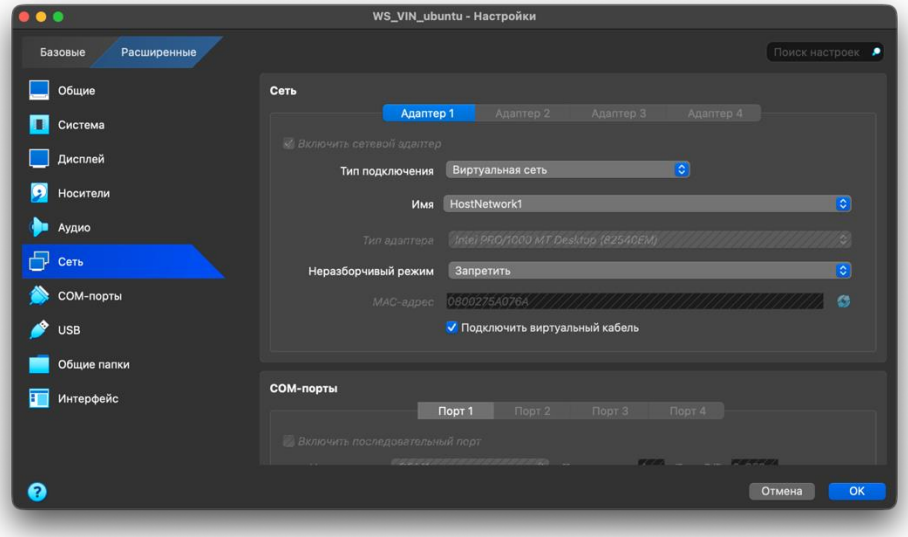


Рисунок 17 – Настройка HostNetwork1 на Ubuntu

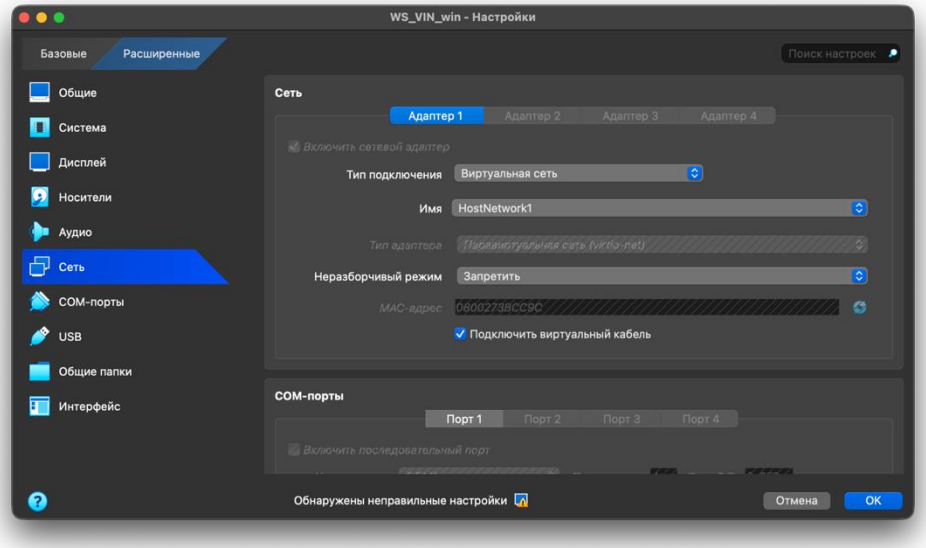


Рисунок 18 – Настройка HostNetwork1 на Windows

В результате автоматической настройки были получены адреса. Windows получила адрес 192.168.99.12/24, Ubuntu получила адрес 192.168.99.11/24

```
student@ubuntu-vm:~$ ip -4 addr show enp0s8
2: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    inet 192.168.99.11/24 brd 192.168.99.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s8
       valid_lft 3485sec preferred_lft 3485sec
student@ubuntu-vm:~$
```

Рисунок 19 – Параметры HostNetwork1 на Ubuntu

```
C:\Users\student>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows


Адаптер Ethernet Ethernet 2:

   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : fda5:22e:f5b7:27b1:3771:3d5b:16d0:6a3b
   Временный IPv6-адрес. . . . . . . : fda5:22e:f5b7:27b1:74b3:7ba1:e6d:bfb2
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::2525:db57:101a:29b0%14
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.99.12
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Основной шлюз. . . . . . . . . :
```

Рисунок 20 – Параметры HostNetwork1 на Windows

Между виртуальными машинами была повторно выполнена проверка с помощью ping. Обмен пакетами между Windows и Ubuntu прошел успешно в обоих направлениях.

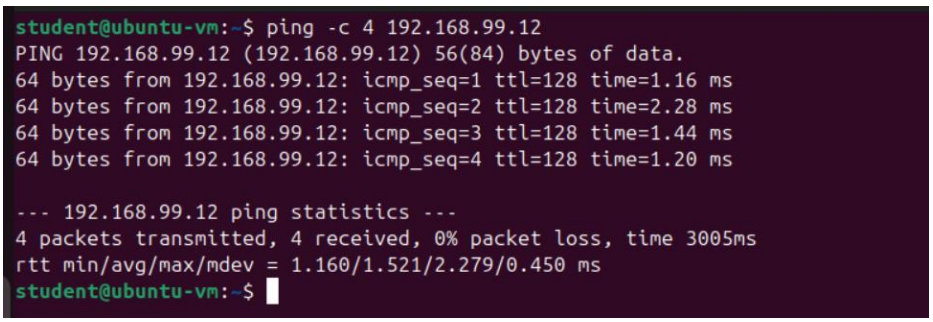


Рисунок 21 – Ping в HostNetwork1 с Ubuntu на Windows

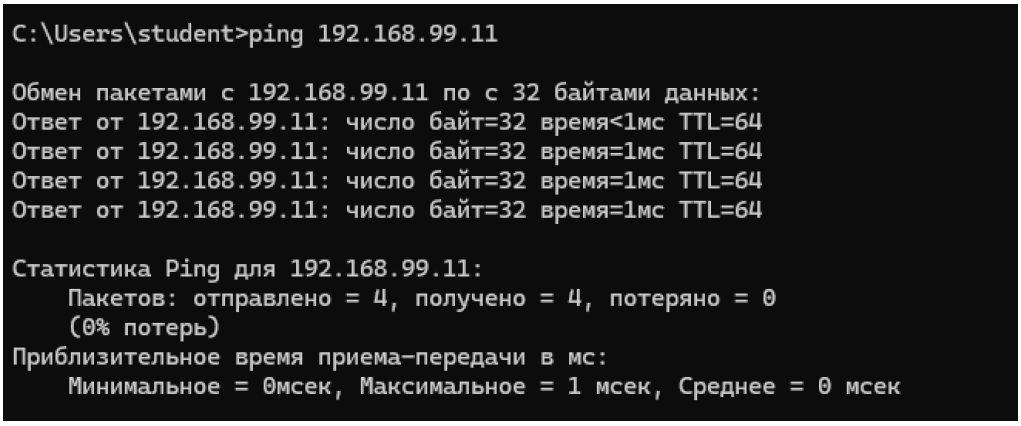


Рисунок 22 – Ping в HostNetwork1 с Windows на Ubuntu

При этом подключение к сети Интернет отсутствовало. Это обусловлено тем, что режим Host-Only предназначен для организации взаимодействия хостовой и гостевых ОС в отдельной виртуальной сети и сам по себе не выполняет трансляцию адресов для выхода в Интернет.

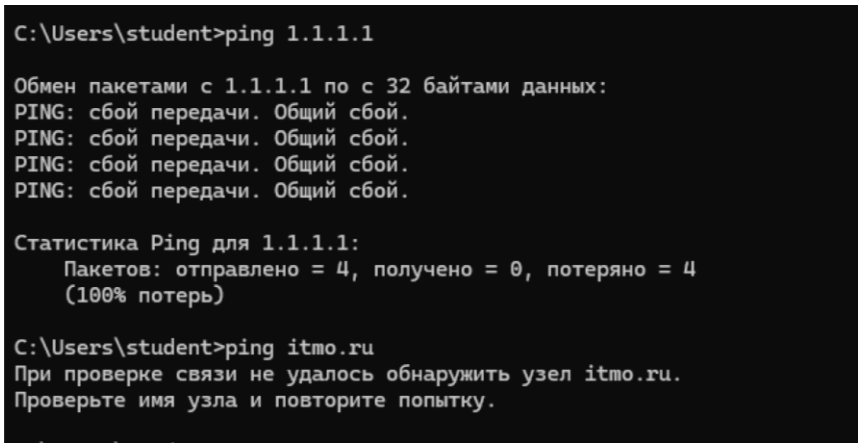


Рисунок 23 – Ping в HostNetwork1 с Windows на DNS Cloudflare и сайт университета

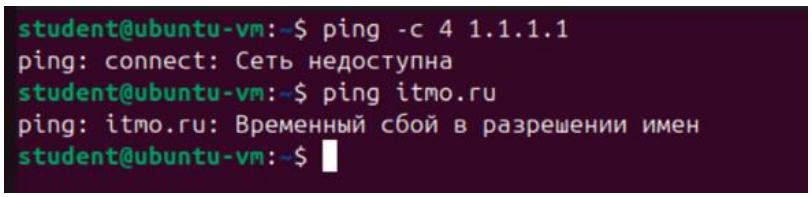


Рисунок 24 – Ping в HostNetwork1 с Ubuntu на DNS Cloudflare и сайт университета

13. Настройка режима NAT

Далее сетевые адаптеры обеих машин переведены в режим NAT. Windows и Ubuntu получили одинаковые адреса 10.0.2.15/24 и шлюз 10.0.2.2. Непосредственной общей сети между двумя гостевыми машинами этот режим не создаёт.

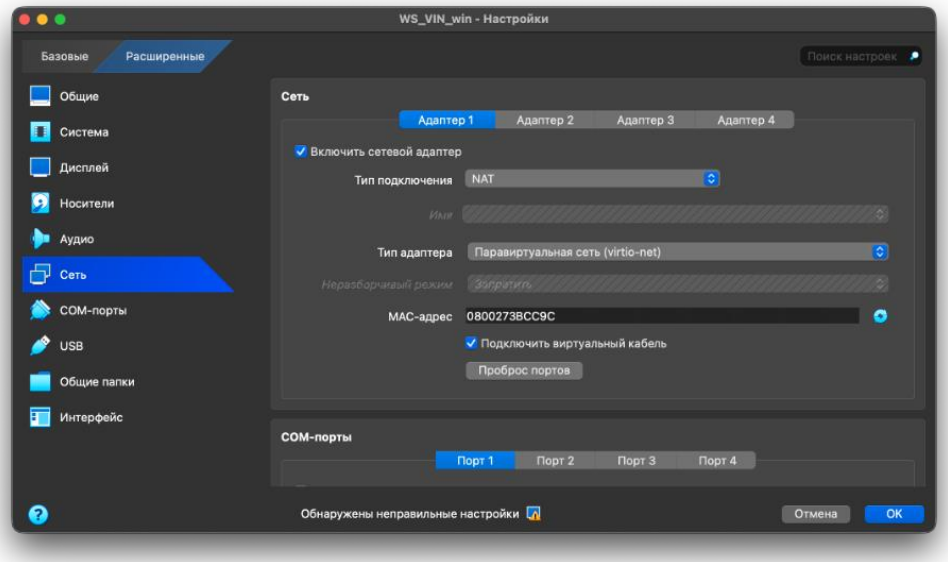


Рисунок 25 – Настройка NAT для Windows

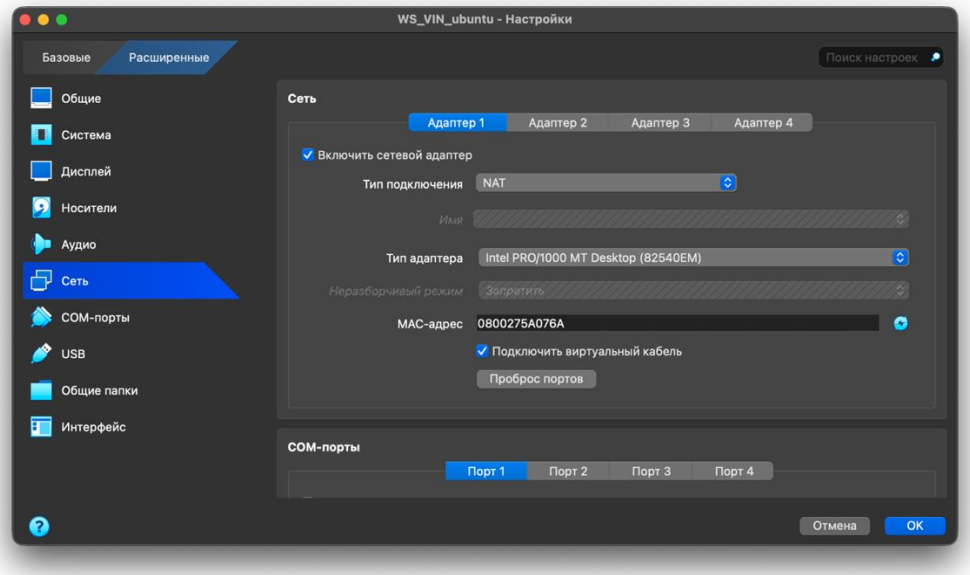


Рисунок 26 – Настройка NAT для Ubuntu

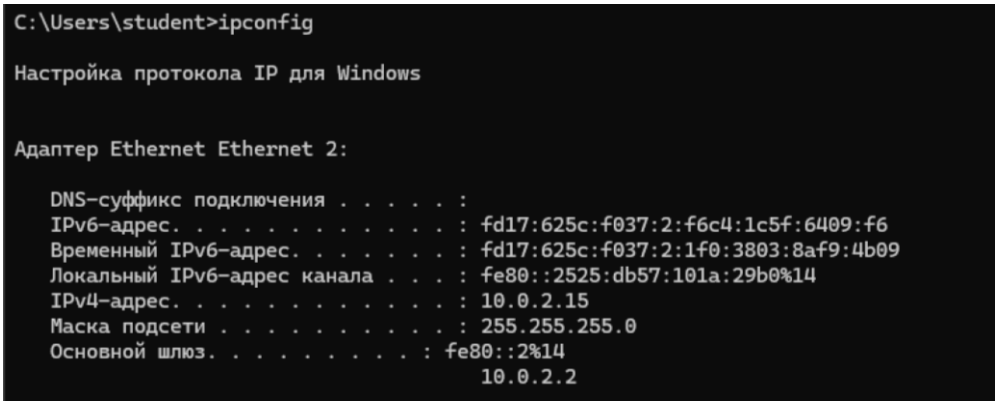


Рисунок 27 – Параметры NAT на Windows



Рисунок 28 – Проверка внешней сети в Ubuntu

Конфликта адресов не возникло, так как в обычном режиме NAT VirtualBox создаёт для каждой ВМ отдельную виртуальную NAT-среду. Выход в Интернет проверен через браузеры. Сайт ИТМО открывался в обеих системах.

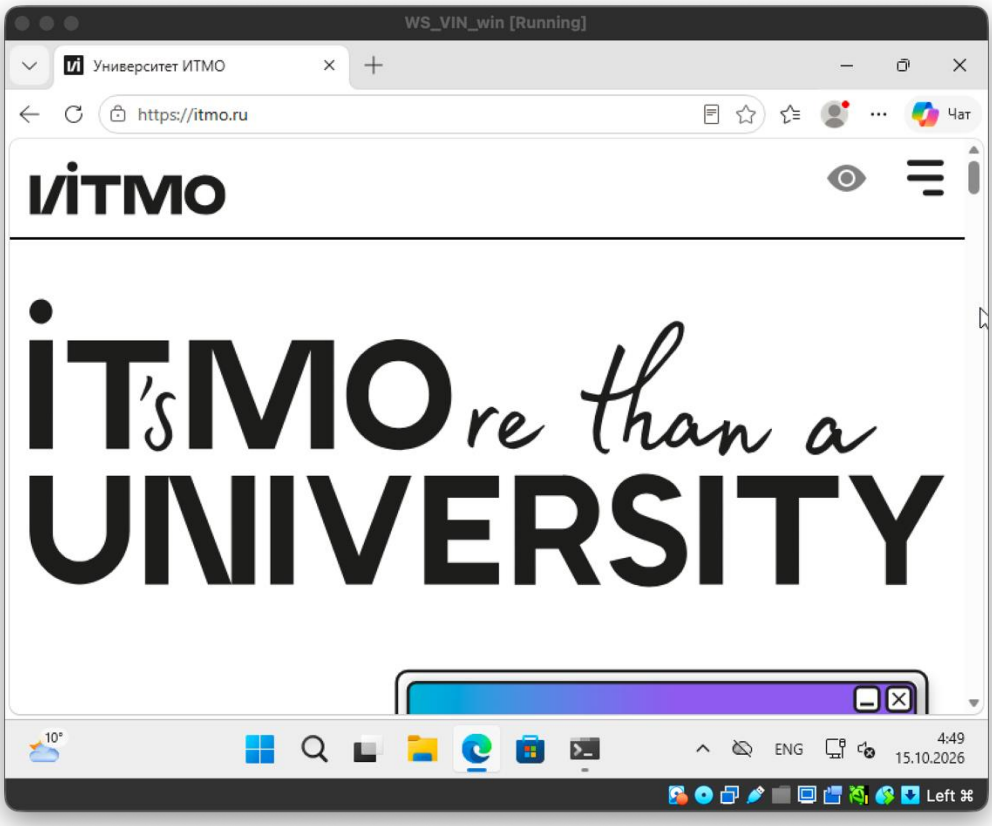


Рисунок 29 – Доступ к сайту ИТМО из Windows

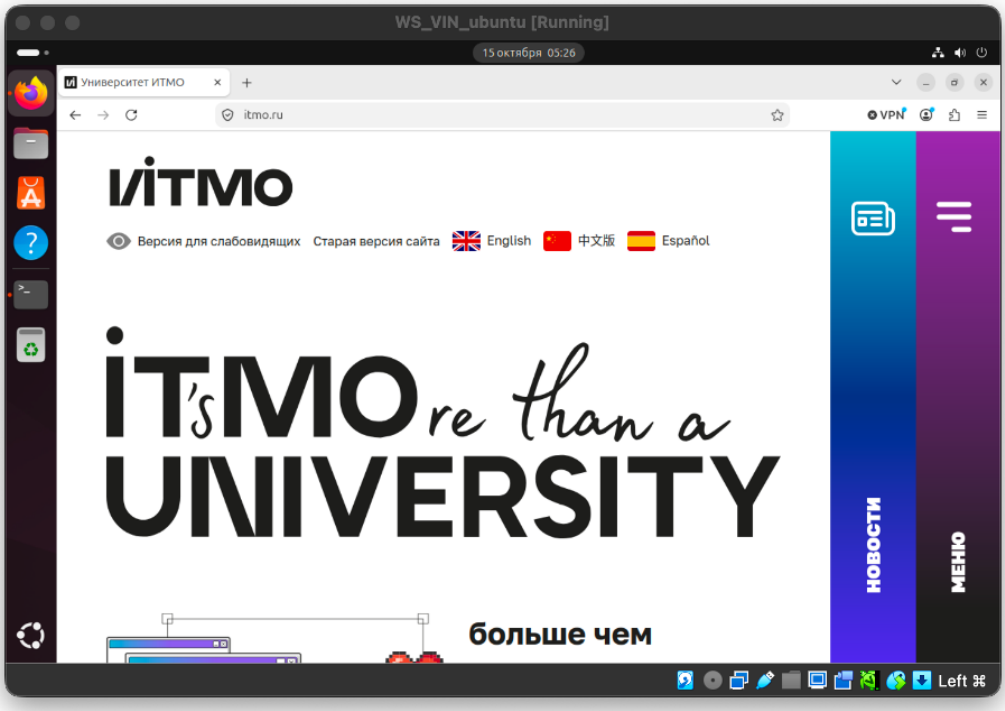


Рисунок 30 – Доступ к сайту ИТМО из Ubuntu

14. Создание сети NAT Network

Для одновременного доступа виртуальных машин в Интернет и возможности их непосредственного взаимодействия была создана общая сеть NatNetwork с подсетью 10.45.33.0/24 и включенным DHCP. После настройки ping проходил в обоих направлениях без потерь. Доступ в Интернет также работал.

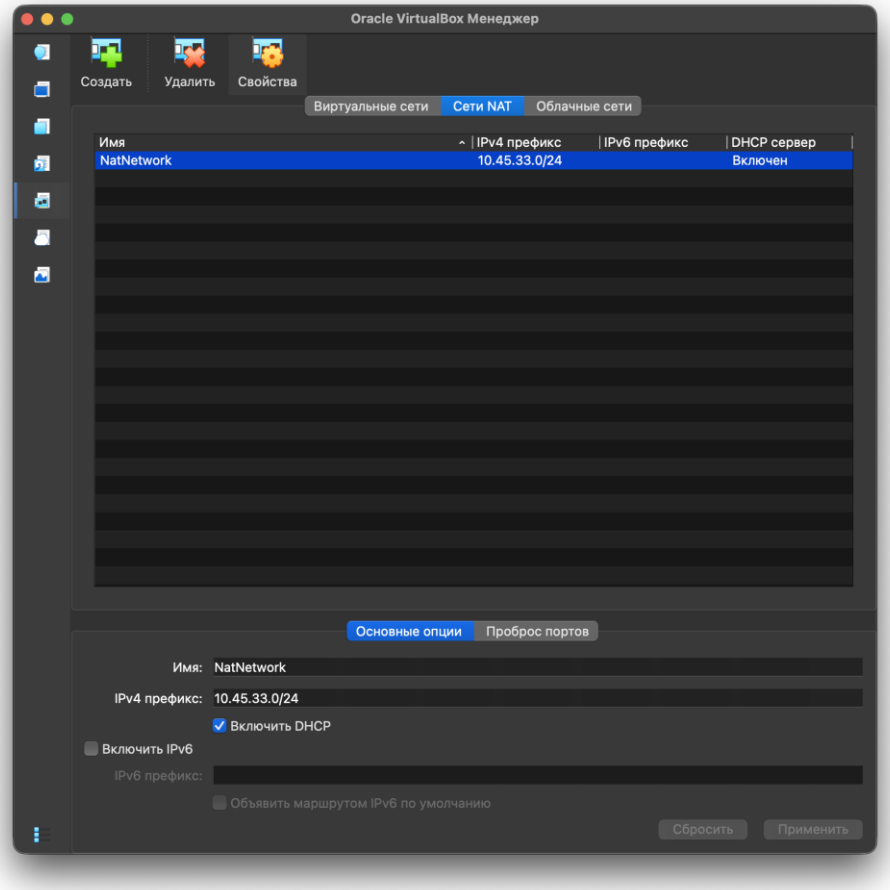


Рисунок 31 – Создание NAT сети в VirtualBox

Затем сетевые адаптеры Windows и Ubuntu были переведены в режим «Сеть NAT» (NAT Network) и подключены к NatNetwork.

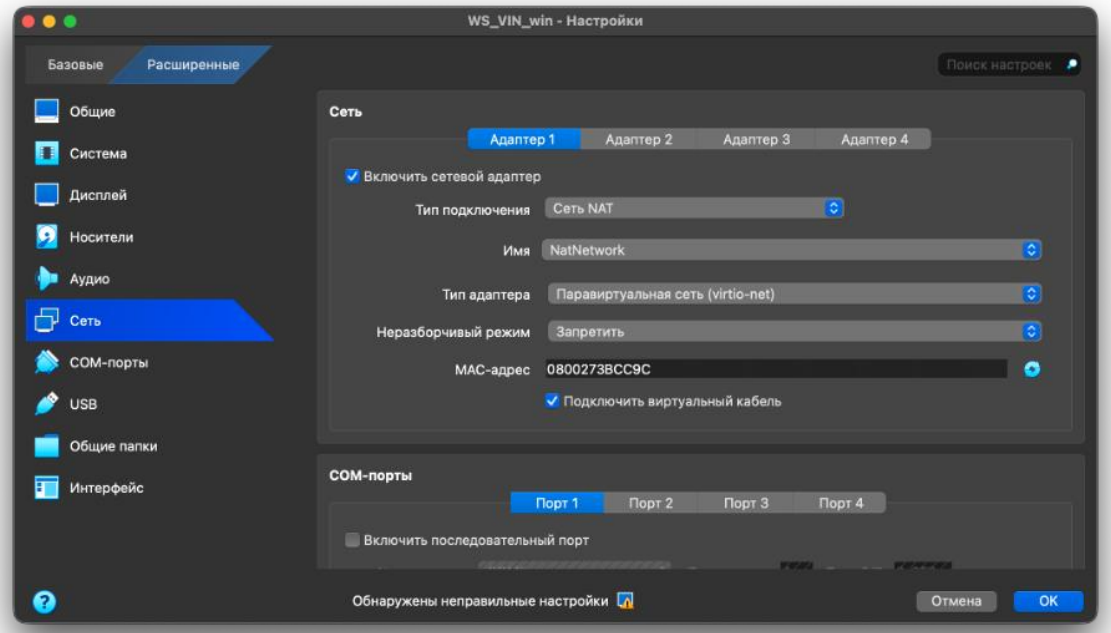


Рисунок 32 – Настройка сети NAT для Windows

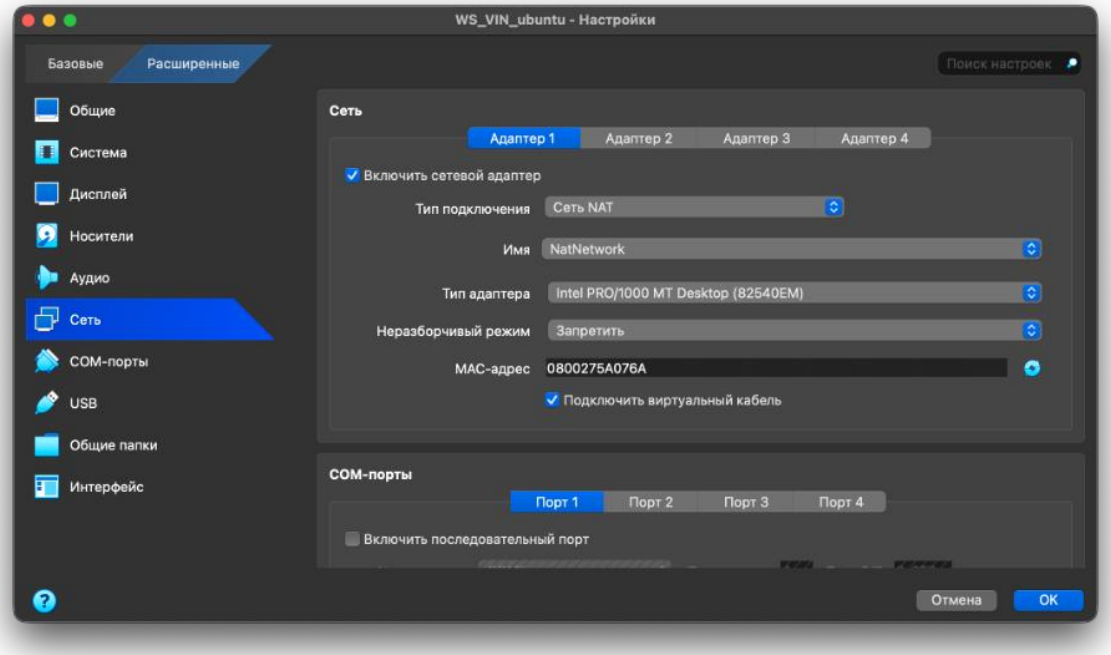


Рисунок 33 – Настройка сети NAT для Ubuntu

Ubuntu получила адрес 10.45.33.3/24, Windows получила адрес 10.45.33.4/24.

```
C:\Users\student>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows


Адаптер Ethernet Ethernet 2:

   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::2525:db57:101a:29b0%14
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 10.45.33.4
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Основной шлюз. . . . . . . . . . : 10.45.33.1
```

Рисунок 34 – Параметры сети NAT на Windows

```
student@ubuntu-vm:~$ ip -4 addr show enp0s8
2: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    inet 10.45.33.3/24 brd 10.45.33.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s8
       valid_lft 497sec preferred_lft 497sec
student@ubuntu-vm:~$
```

Рисунок 35 – IPv4-адрес Ubuntu в NatNetwork

```
C:\Users\student>ping 10.45.33.3

Обмен пакетами с 10.45.33.3 по с 32 байтами данных:
Ответ от 10.45.33.3: число байт=32 время=8мс TTL=64
Ответ от 10.45.33.3: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 10.45.33.3: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 10.45.33.3: число байт=32 время<1мс TTL=64

Статистика Ping для 10.45.33.3:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 8 мсек, Среднее = 2 мсек
```

Рисунок 36 – Ping в сети NAT с Windows на Ubuntu

```
student@ubuntu-vm:~$ ping -c 4 10.45.33.4
PING 10.45.33.4 (10.45.33.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.45.33.4: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.49 ms
64 bytes from 10.45.33.4: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.11 ms
64 bytes from 10.45.33.4: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.687 ms
64 bytes from 10.45.33.4: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.751 ms

--- 10.45.33.4 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3033ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.687/1.008/1.492/0.321 ms
student@ubuntu-vm:~$
```

Рисунок 37 – Ping в сети NAT с Ubuntu на Windows

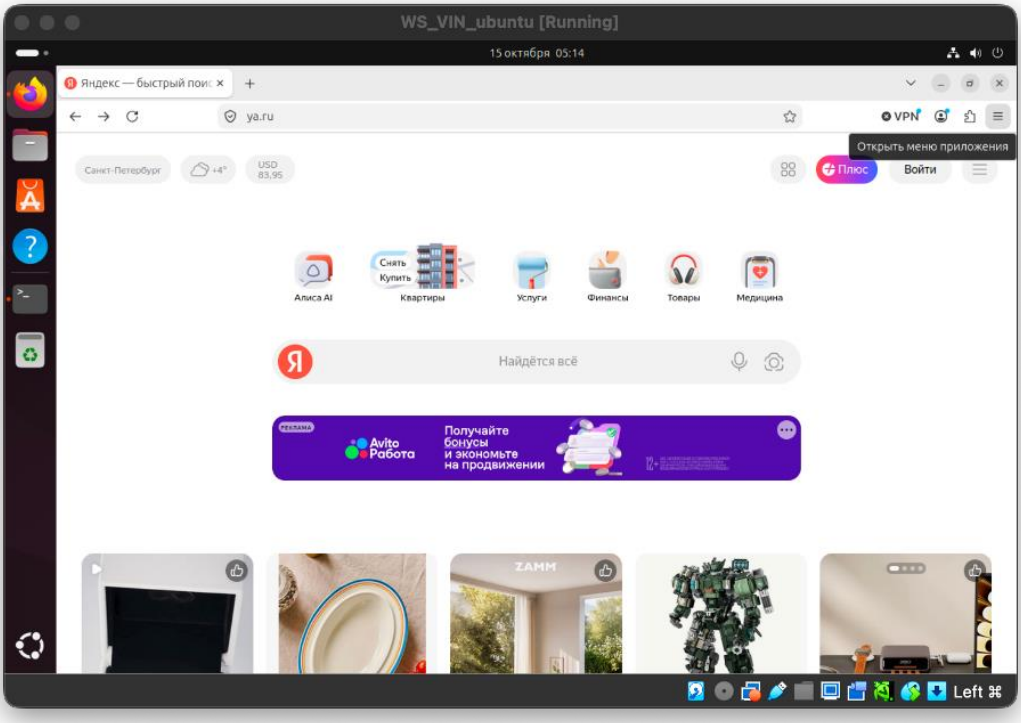


Рисунок 38 – Доступ к Интернету из Ubuntu в сети NAT

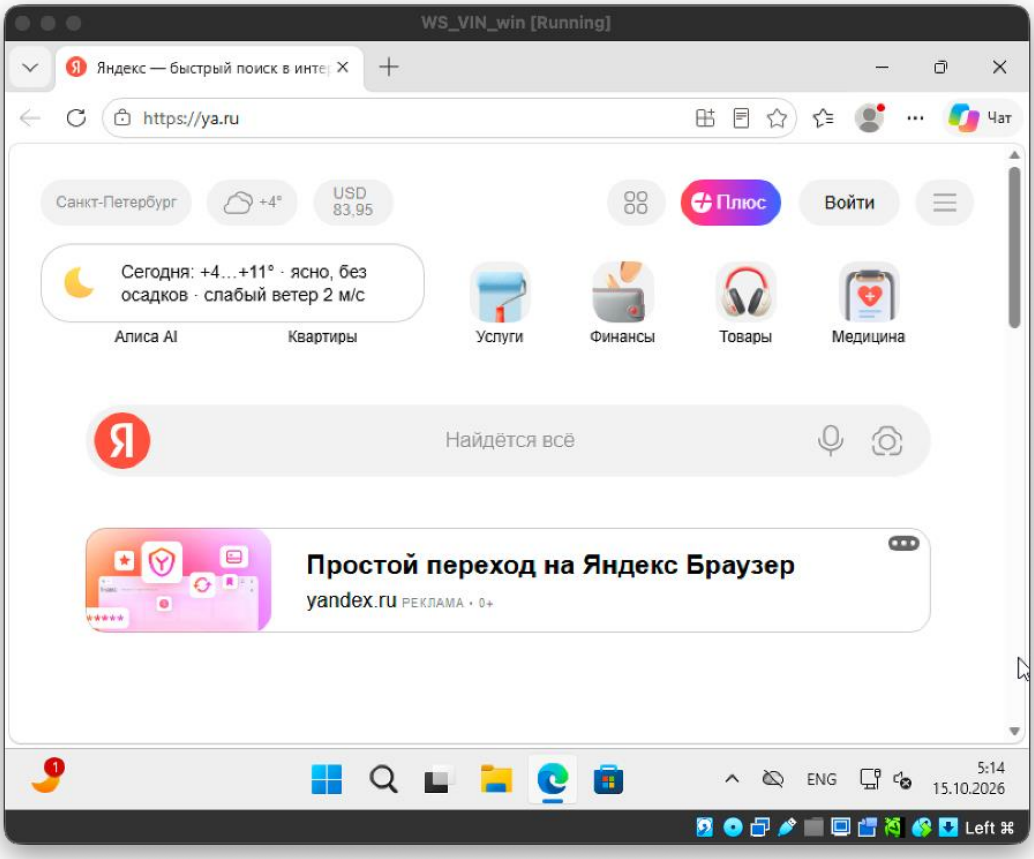


Рисунок 39 – Доступ к Интернету из Windows в сети NAT

15. Создание второй сети NAT Network

По следующему пункту задания была создана вторая сеть NAT с именем NatNetwork1, подсетью 10.22.77.0/24 и включенным DHCP. Windows переключена в NatNetwork1 и получила адрес 10.22.77.3/24, а Ubuntu оставлена в NatNetwork с адресом 10.45.33.3/24. Сайты в браузерах по-прежнему открывались, но прямой ping между гостевыми системами не проходил, поскольку они оказались в разных виртуальных NAT-сетях.

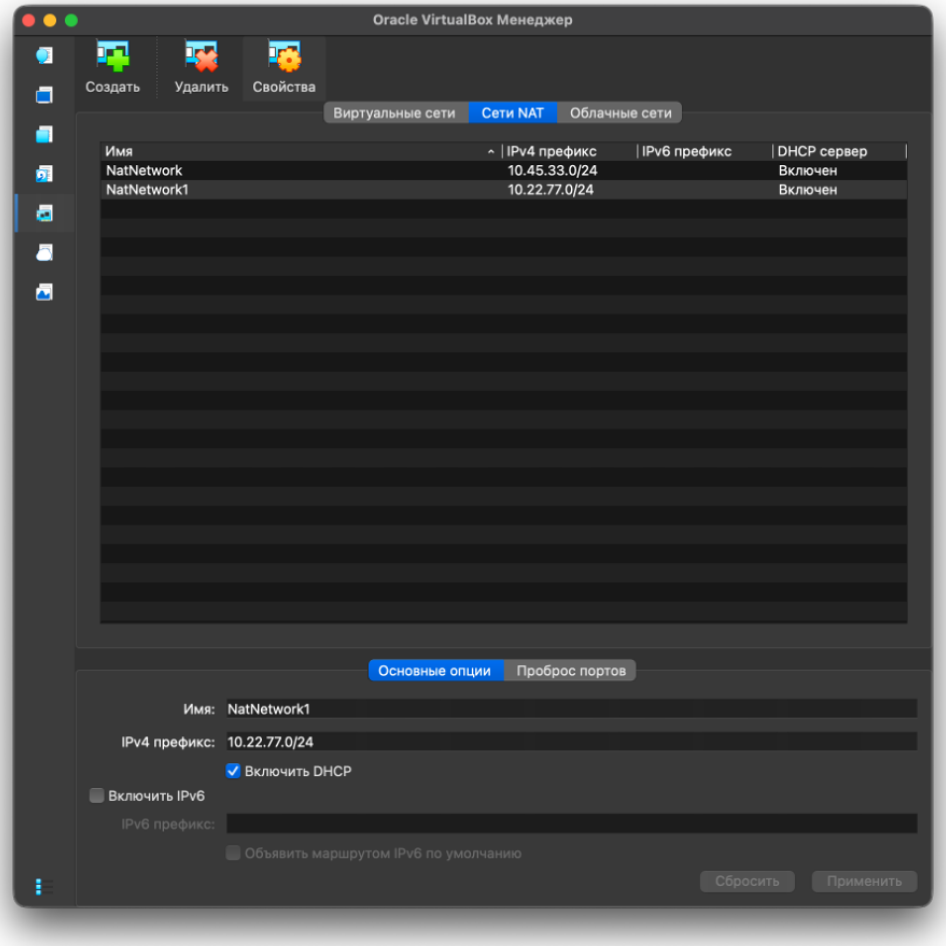


Рисунок 40 – Создание второй сети NAT в VirtualBox

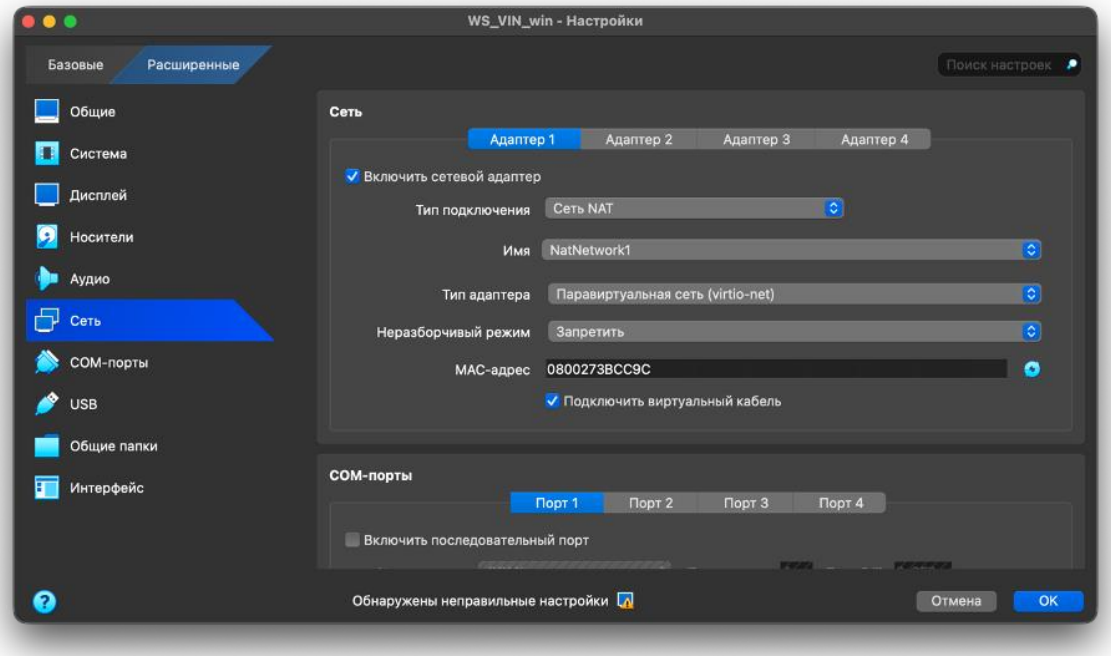


Рисунок 41 – Настройка Windows на вторую сеть NAT в VirtualBox

```
C:\Users\student>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows


Адаптер Ethernet Ethernet 2:

   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::2525:db57:101a:29b0%14
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 10.22.77.3
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Основной шлюз. . . . . . . . . . : 10.22.77.1
```

Рисунок 42 – Параметры второй сети NAT на Windows

```
C:\Users\student>ping 10.45.33.3

Обмен пакетами с 10.45.33.3 по с 32 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.

Статистика Ping для 10.45.33.3:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
    (100% потерь)
```

Рисунок 43 – Ping в разных сетях NAT с Windows на Ubuntu

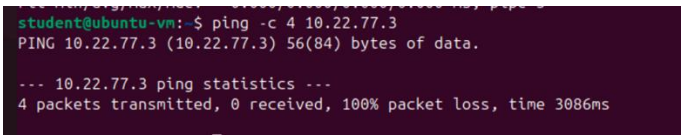


Рисунок 44 – Ping в разных сетях NAT с Ubuntu на Windows

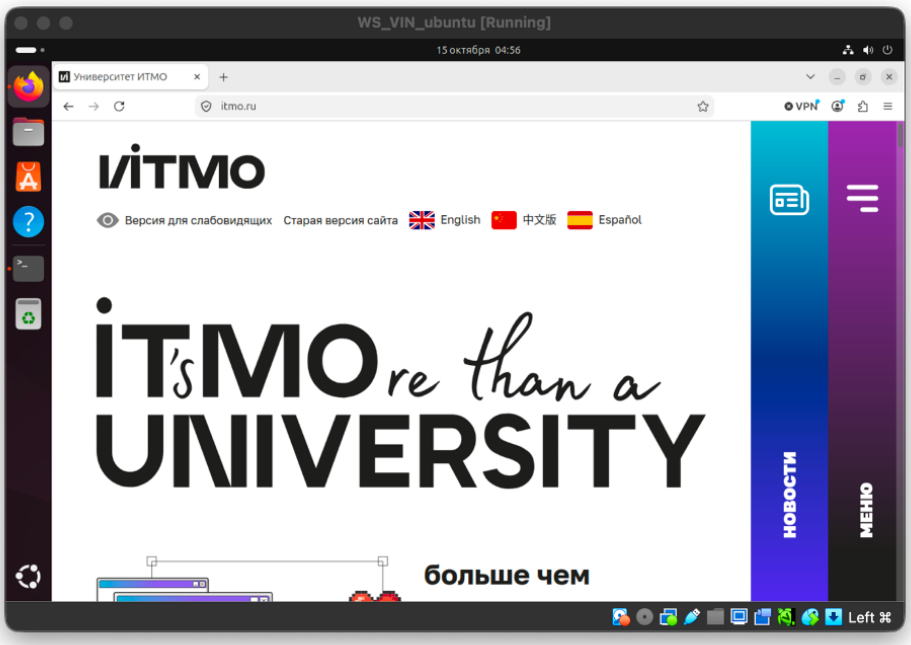


Рисунок 45 – Доступ к сайту ИТМО из Windows

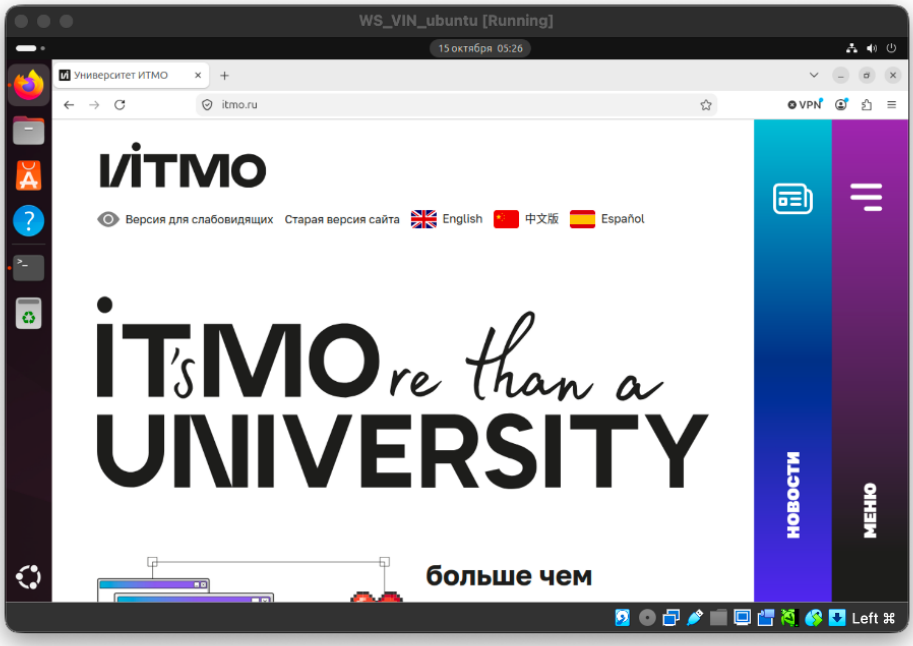


Рисунок 45 – Доступ к сайту ИТМО из Ubuntu

16. Создание исходного снимка Windows

Для работы со снимками использовалась ВМ Windows. Перед установкой дополнительного программного обеспечения был создан исходный снимок «Новая ОС Windows». Он сохранил состояние машины, к которому можно было вернуться после последующих изменений.

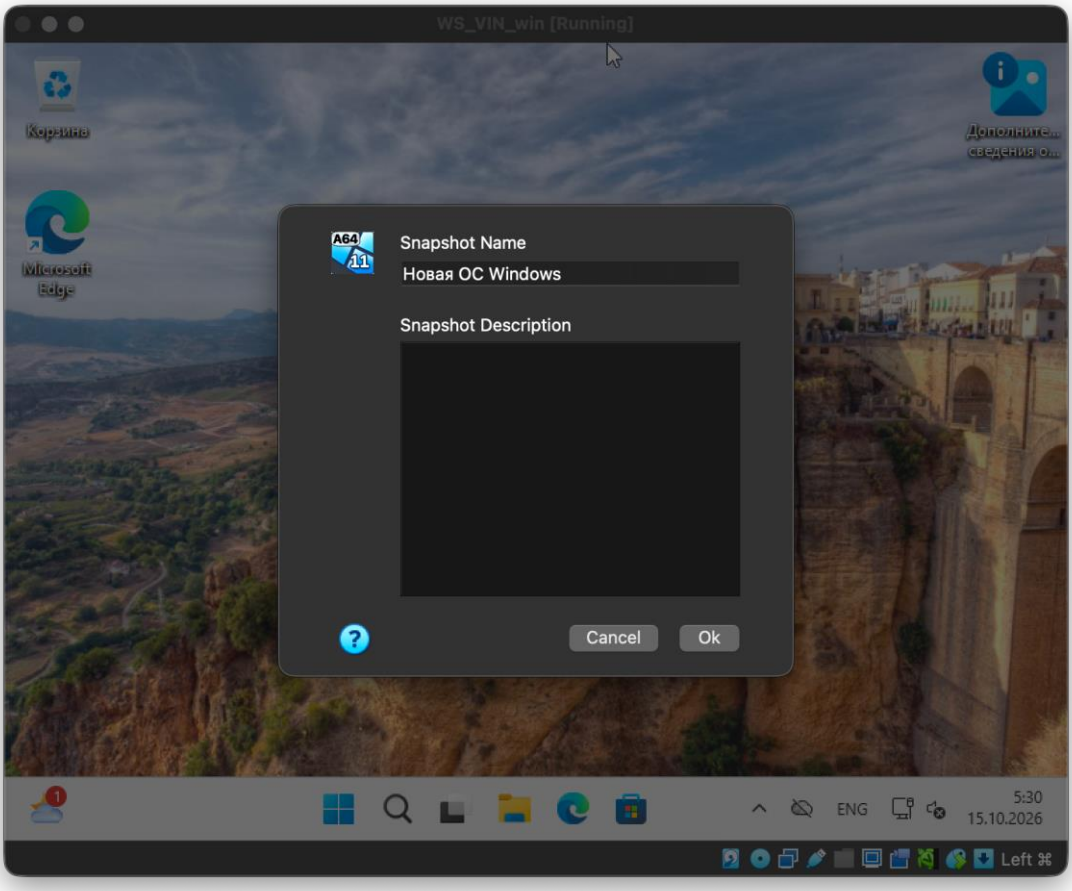


Рисунок 46 – Создание снимка «Новая ОС Windows»

17. Создание снимка с Yandex Browser

В гостевой Windows установлен Яндекс Браузер. После проверки его запуска создан второй снимок «ОС Windows+Yandex». В этом снимке сохранено состояние Windows с установленным браузером.

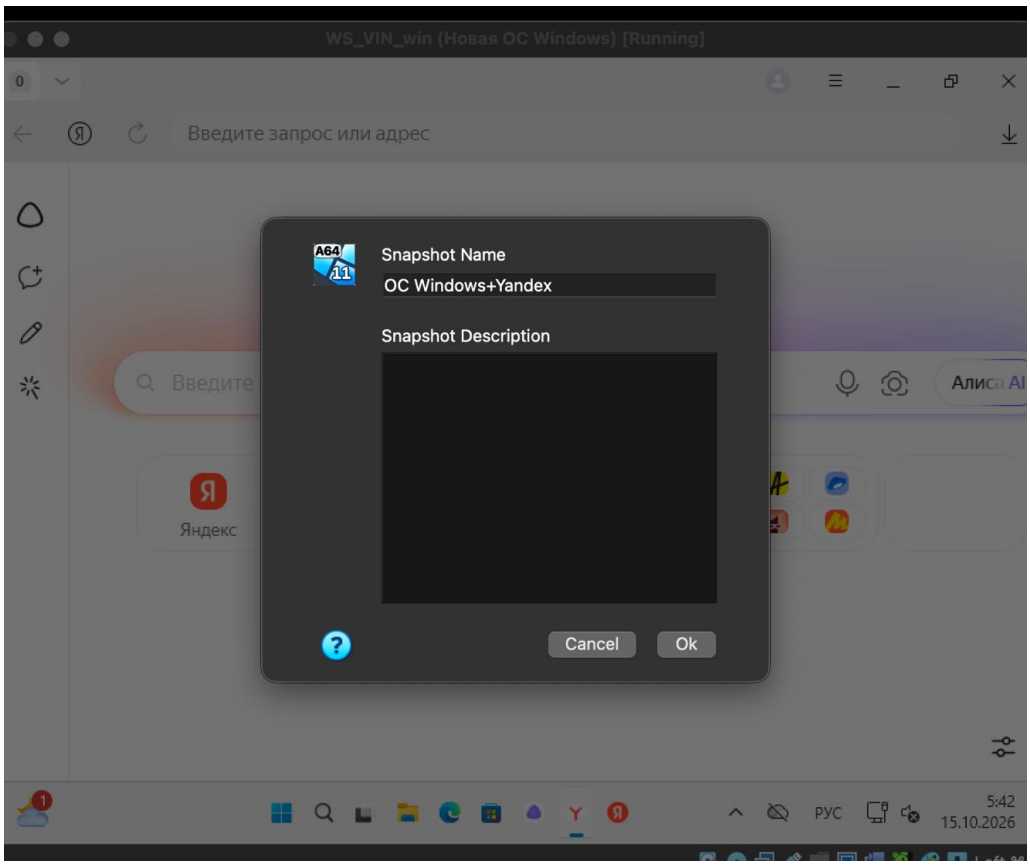


Рисунок 47 – Создание снимка «ОС Windows+Yandex»

18. Восстановление исходного состояния

После этого виртуальная машина была выключена и восстановлен исходный снимок «Новая ОС Windows». При следующем запуске установленный позднее Яндекс Браузер отсутствовал. Система вернулась к состоянию на момент первого снимка.

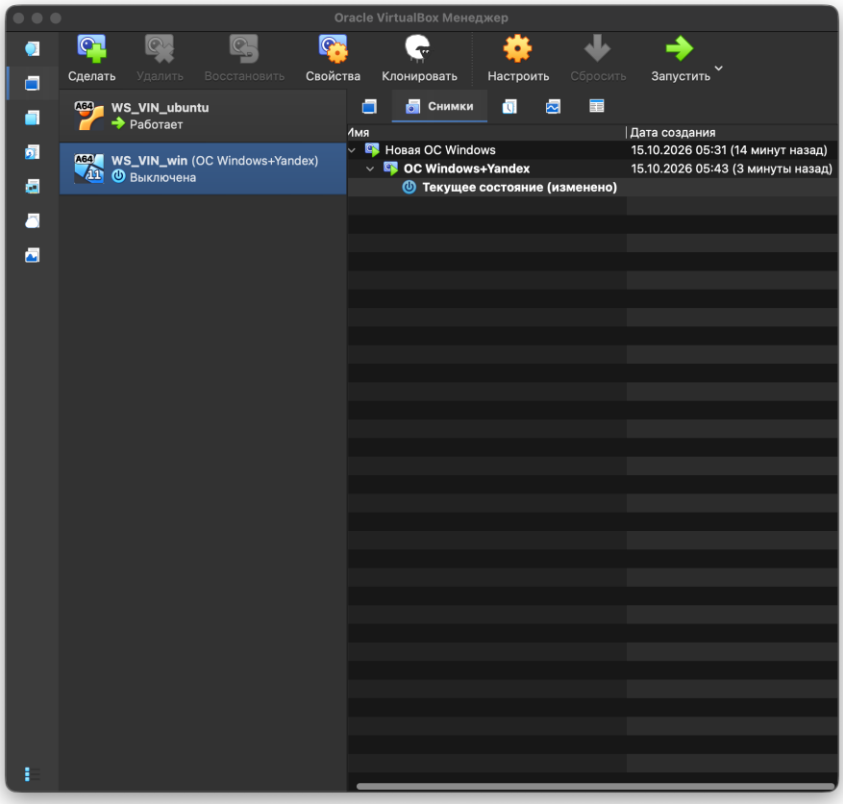


Рисунок 48 – Выбор исходного снимка Windows



Рисунок 49 – Windows после восстановления исходного снимка

19. Создание альтернативного состояния с МойОфис

В восстановленную Windows установлено программное обеспечение МойОфис. Для данного этапа использовались 4096 МБ оперативной памяти и 2 процессора. После проверки запуска приложений создан отдельный снимок «ОС Windows+МойОфис». Таким образом, от исходной Windows были сохранены два варианта системы с разным установленным ПО.

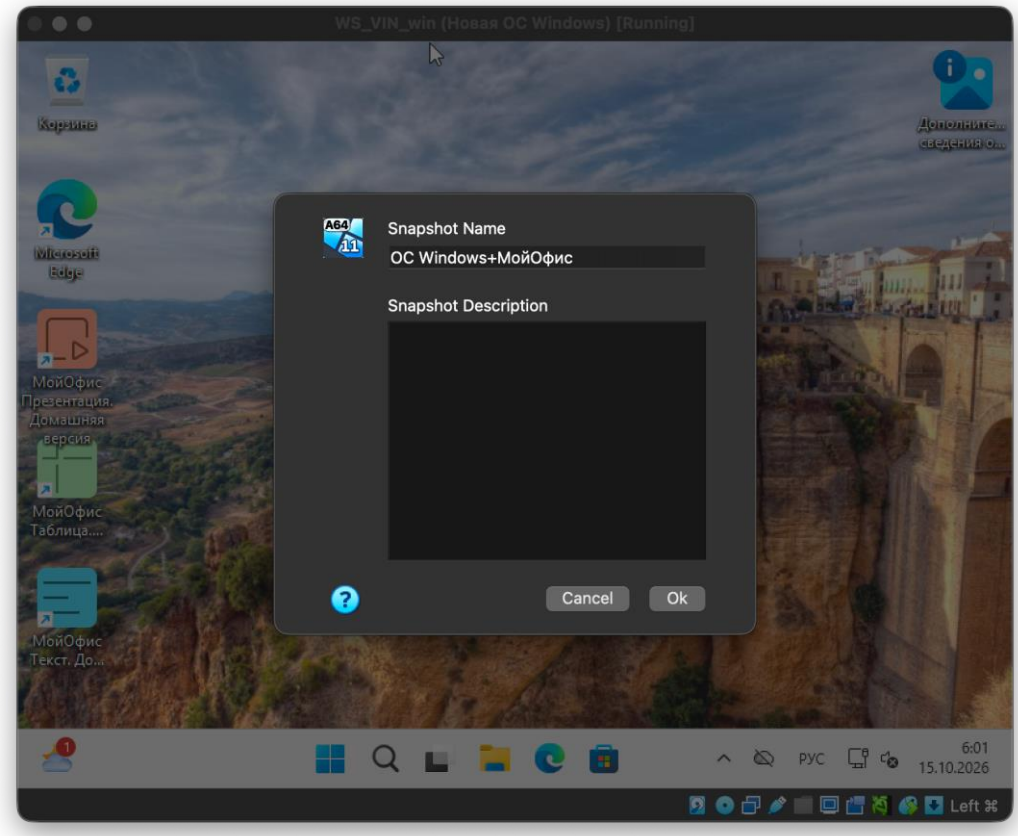


Рисунок 50 – Создание снимка «ОС Windows+МойОфис»



Рисунок 51 – Снимок Windows с МойОфис

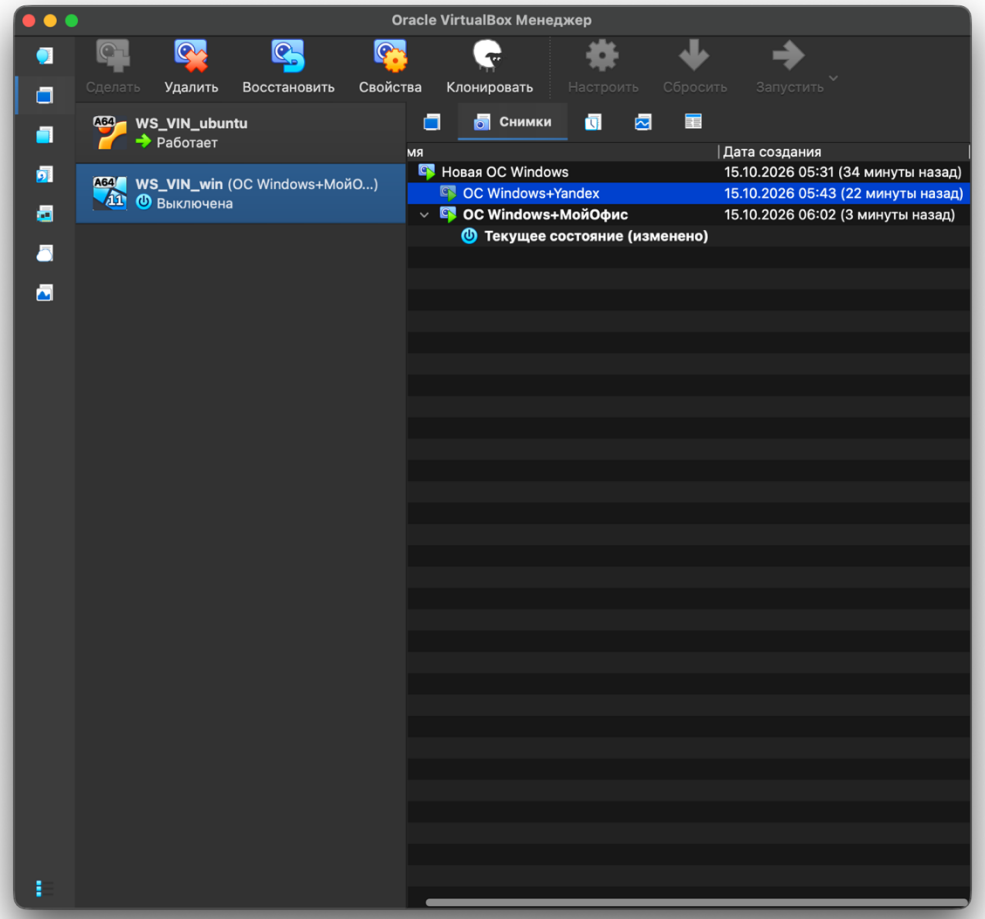


Рисунок 52 – Снимки Windows

20. Восстановление состояния Windows с Yandex Browser

В завершение работы со снимками восстановлено состояние «ОС Windows+Yandex». После запуска Яндекс Браузер присутствовал, а установленный в другой ветке МойОфис отсутствовал. Снимки позволяют вернуться к нужному состоянию без повторной установки операционной системы.

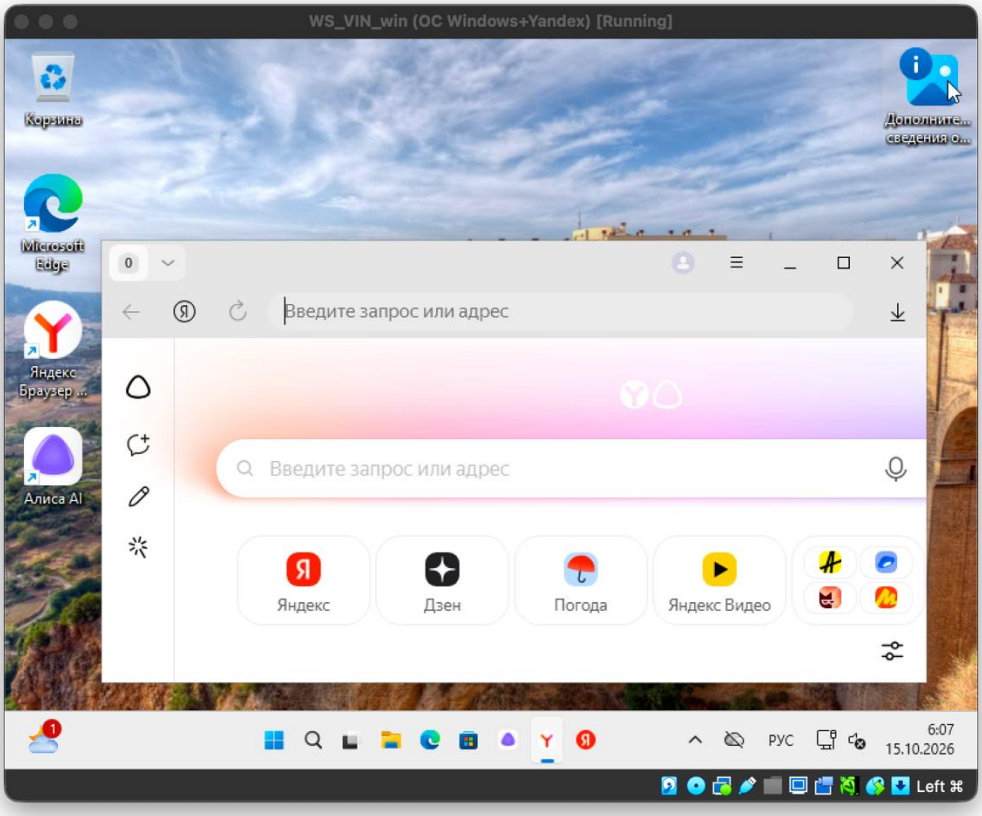


Рисунок 53 – Яндекс Браузер после восстановления снимка

21. Создание общей папки

Для обмена файлами между macOS и гостевыми системами использовалась папка /Users/gvdvddaa/Public. В настройках обеих виртуальных машин она добавлена как постоянная общая папка Public с автоматическим подключением. В Windows папка появилась как сетевой диск Z: по пути \\VBOXSVR\Public. Созданный в Windows файл windows-test.txt был виден и на Mac.

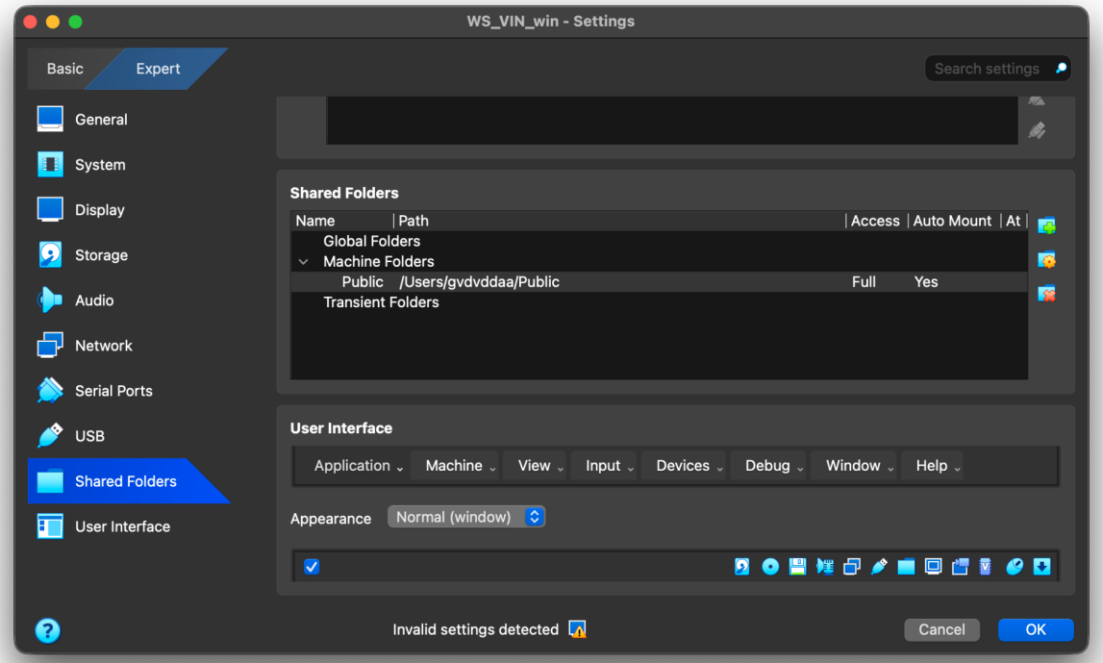


Рисунок 54 – Добавление общей папки в VirtualBox для Windows

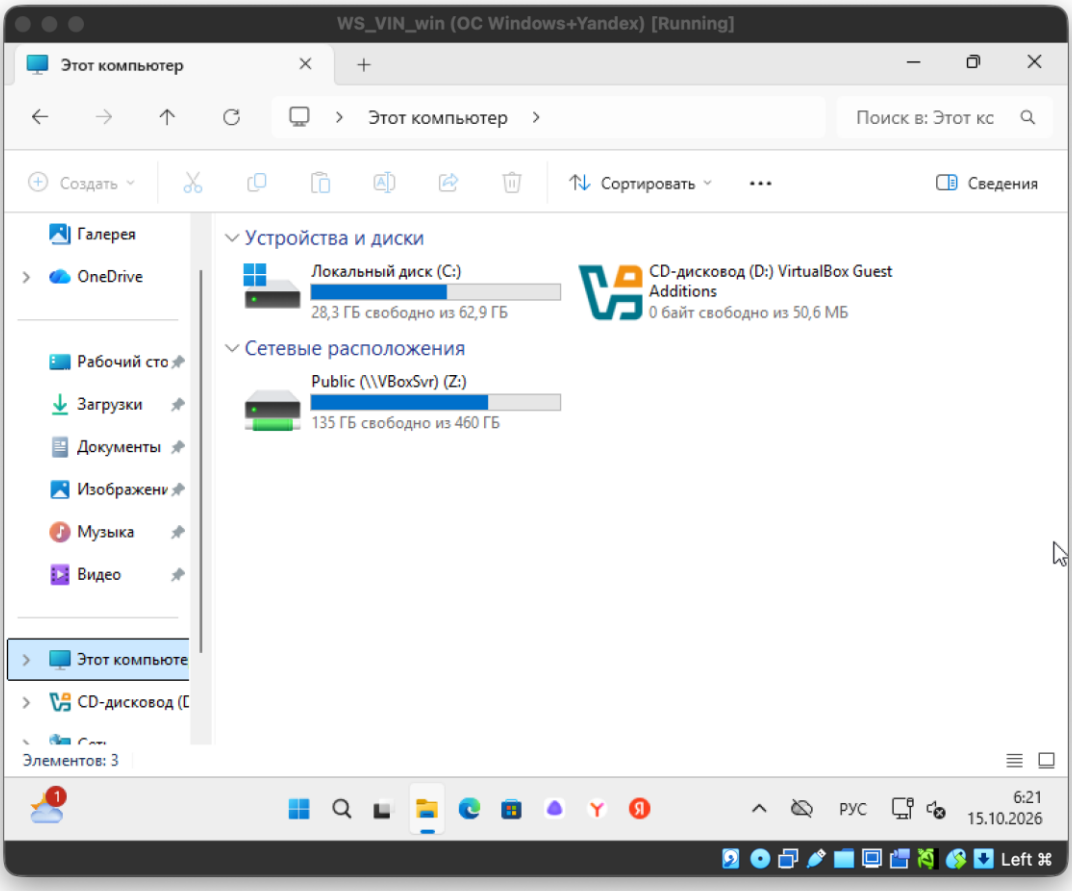


Рисунок 55 – Сетевой диск Public в Windows

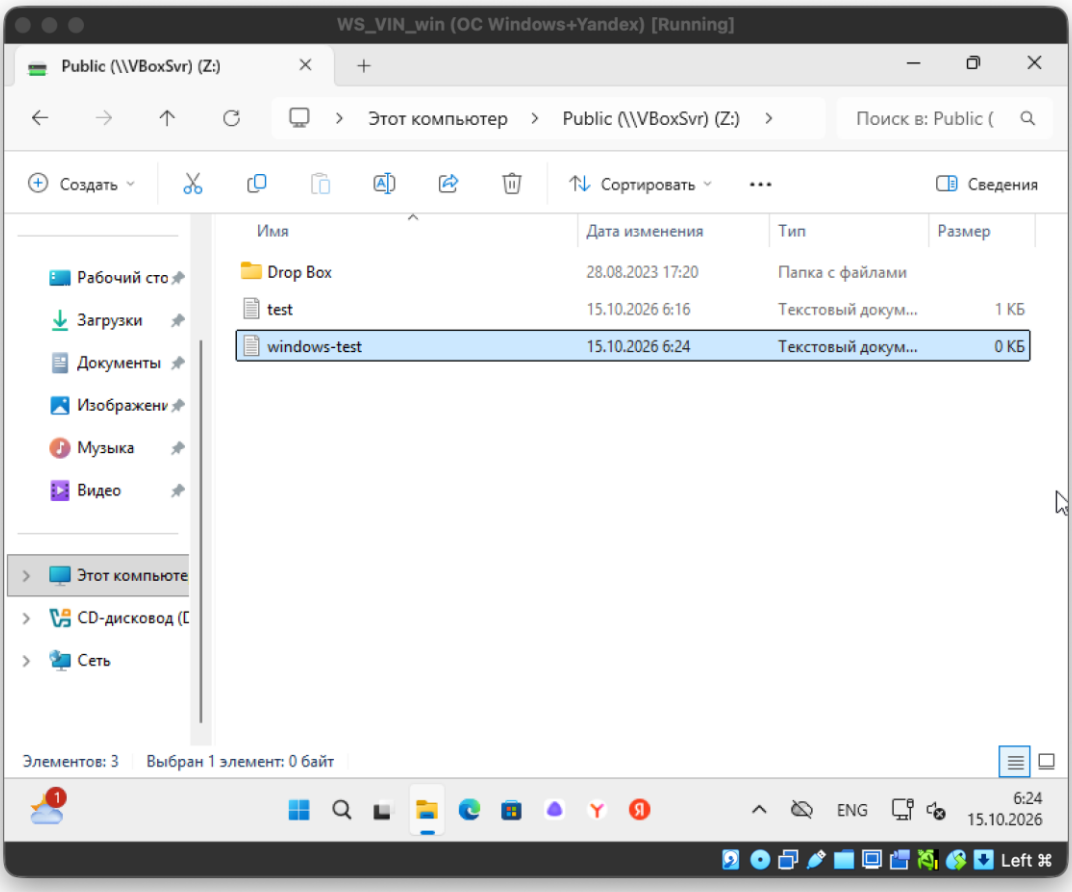


Рисунок 56 – Файл, созданный в Windows, на общем диске

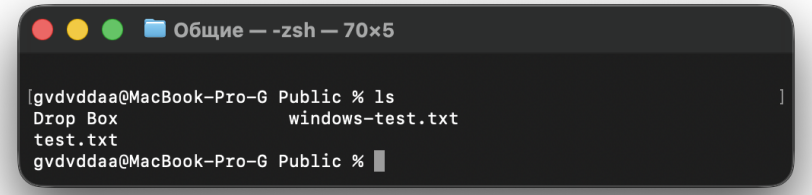


Рисунок 57 – Содержание общей папки на MacOS после создания файла в общей папке на Windows

В Ubuntu папка Public подключена по пути /media/sf_Public.

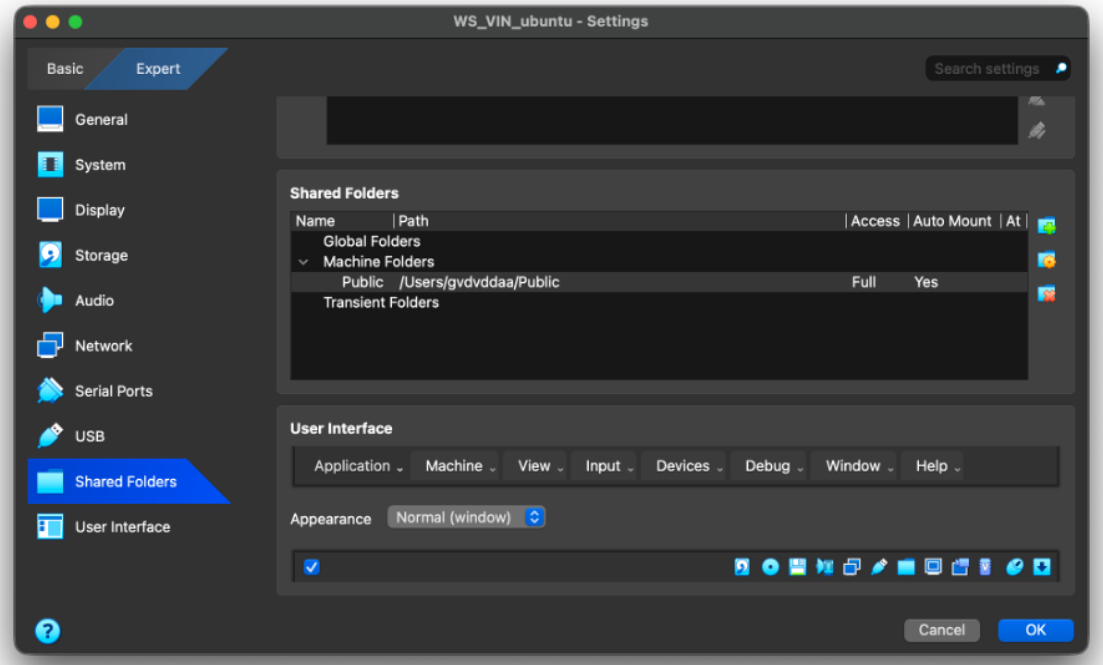


Рисунок 58 – Добавление общей папки в VirtualBox для Ubuntu

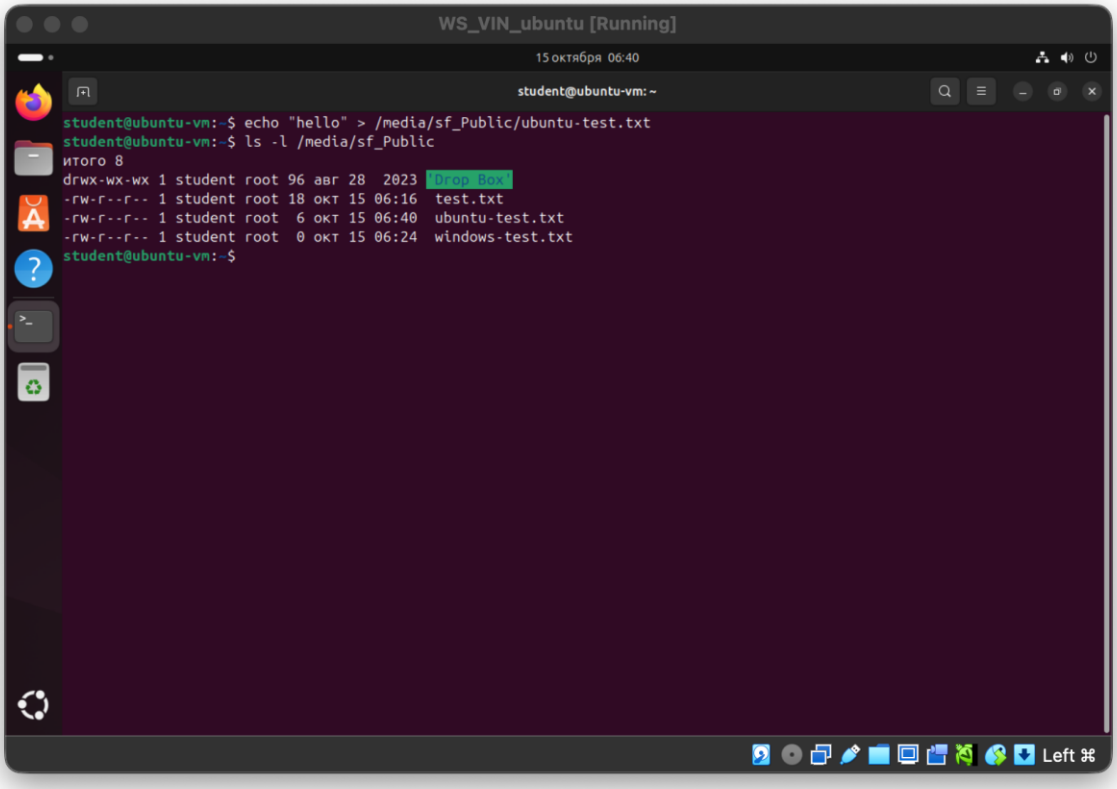


Рисунок 59 – Создание файла в Ubuntu

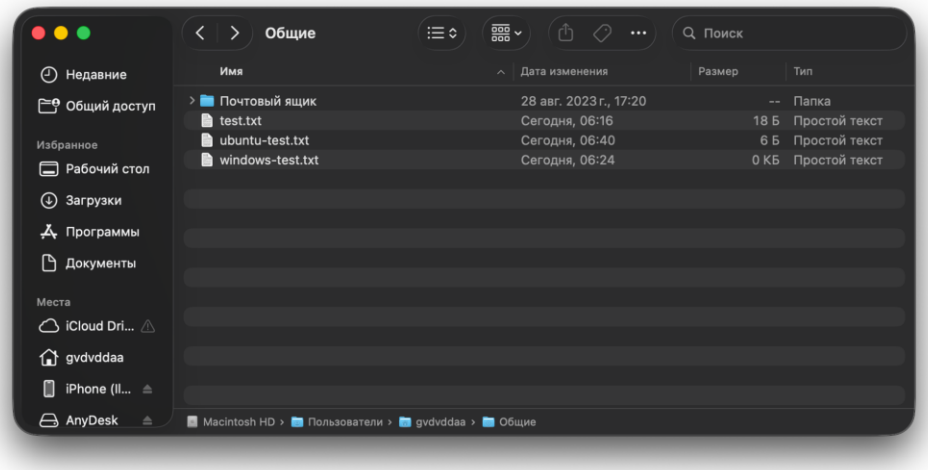


Рисунок 60 – Файлы Windows и Ubuntu в папке Public на Mac

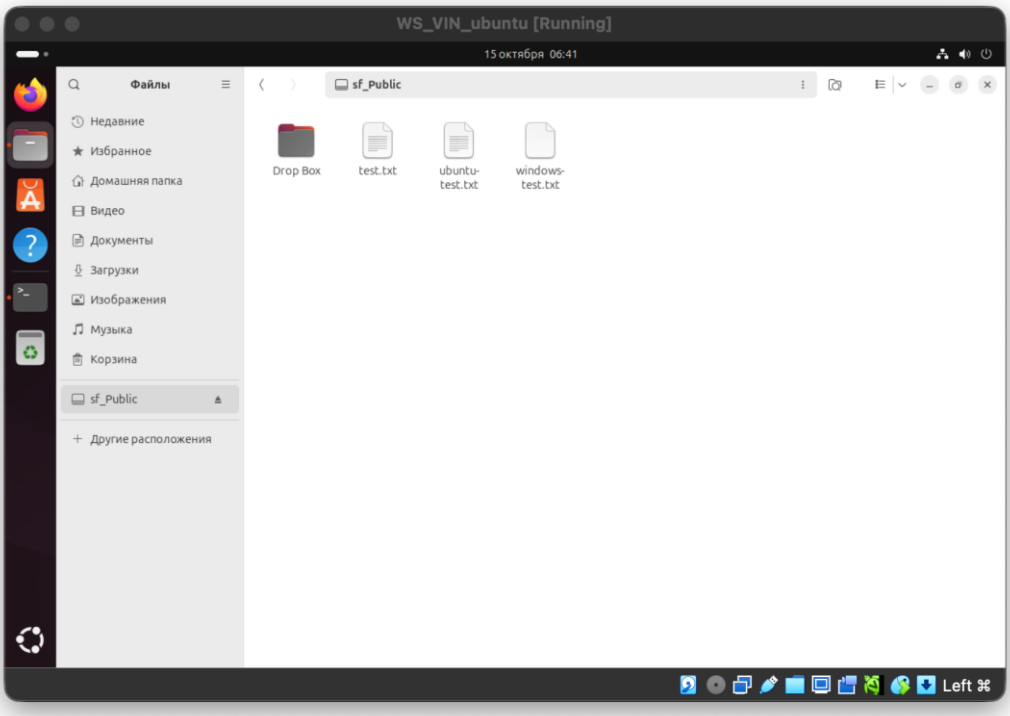


Рисунок 61 – Общая папка в файлах Ubuntu

22. Настройка буфера обмена и Drag & Drop

В VirtualBox общий буфер обмена и функция Drag & Drop настраиваются для каждой гостевой ОС через меню «Устройства». Для обмена данными в обоих направлениях используется значение «Двунаправленный». Данная настройка позволяет копировать текст и перемещать файлы между хостовой и гостевой системами при наличии соответствующей поддержки Guest Additions.

23. Просмотр виртуальных машин

Для управления VirtualBox из терминала macOS использовалась утилита VBoxManage. Командой vboxmanage list vms получен список зарегистрированных виртуальных машин. В нём отображались WS_VIN_win и WS_VIN_ubuntu вместе с их UUID.

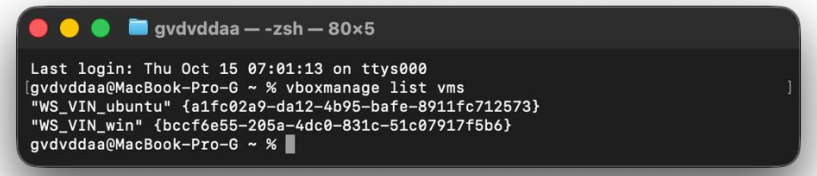


Рисунок 62 – Список зарегистрированных виртуальных машин

24. Запуск виртуальной машины из командной строки

Запуск Windows выполнен из терминала macOS командой vboxmanage startvm "WS_VIN_win". После выполнения команды гостевая система запустилась в VirtualBox.

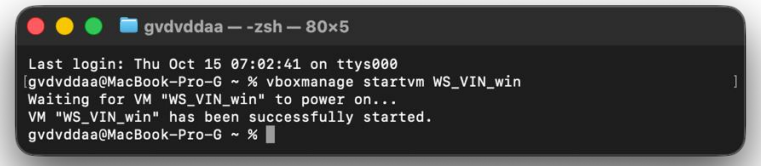


Рисунок 63 – Запуск Windows через VBoxManage

25. Просмотр запущенных виртуальных машин

Командой vboxmanage list runningvms просмотрен список работающих виртуальных машин. В выводе присутствовали запущенные Windows и Ubuntu.

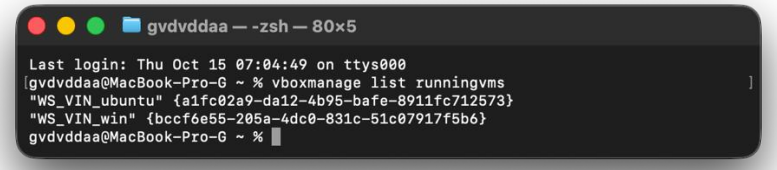


Рисунок 64 – Список запущенных виртуальных машин

26. Получение информации о виртуальной машине

Подробная информация о конфигурации Ubuntu выводится командой VBoxManage showvminfo "WS_VIN_ubuntu". С её помощью можно посмотреть состояние виртуальной машины, количество процессоров, объём оперативной памяти, параметры дисков и сетевых интерфейсов.



Рисунок 65 – Конфигурация Ubuntu (Часть 1)

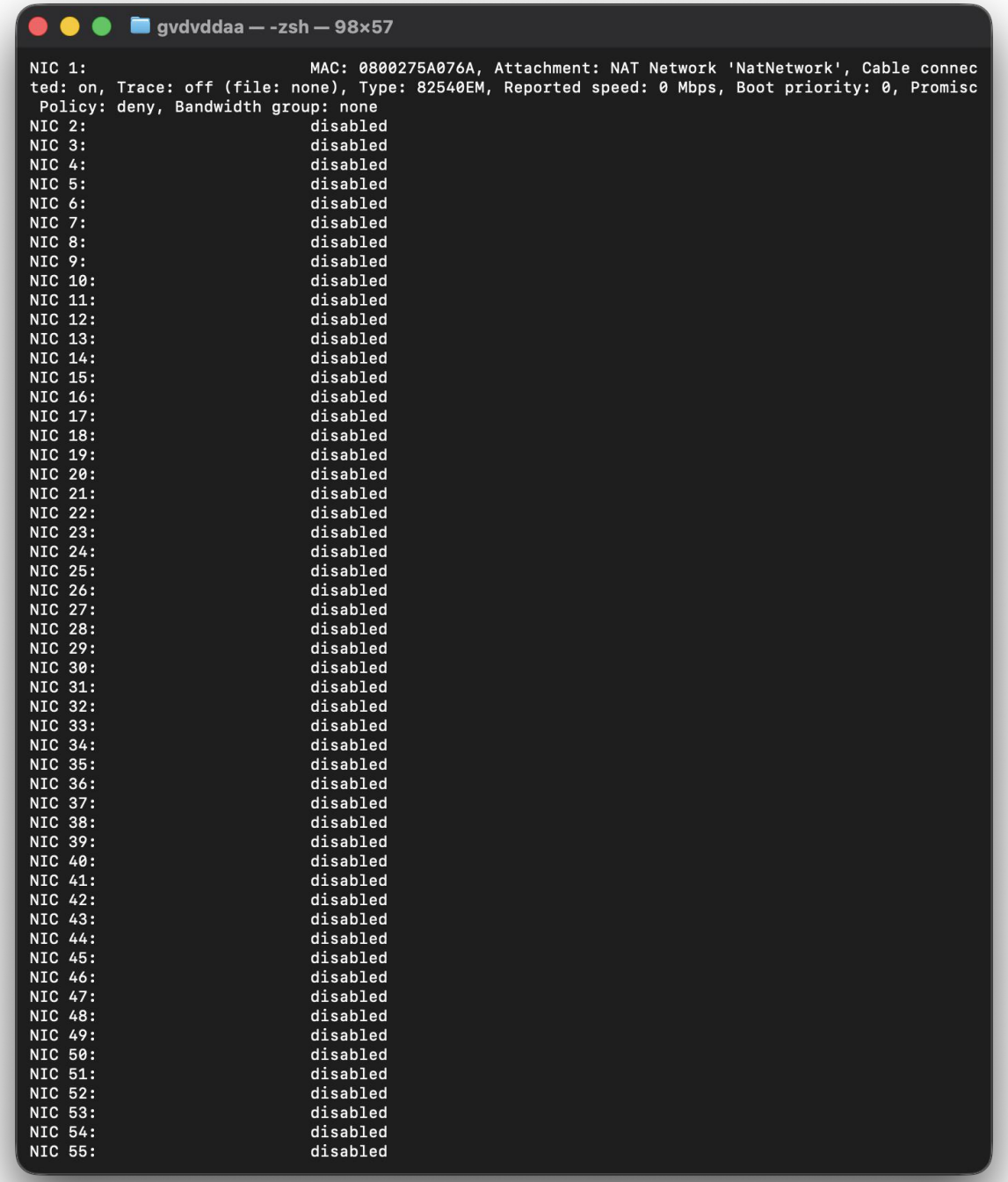


Рисунок 66 – Конфигурация Ubuntu (Часть 2)

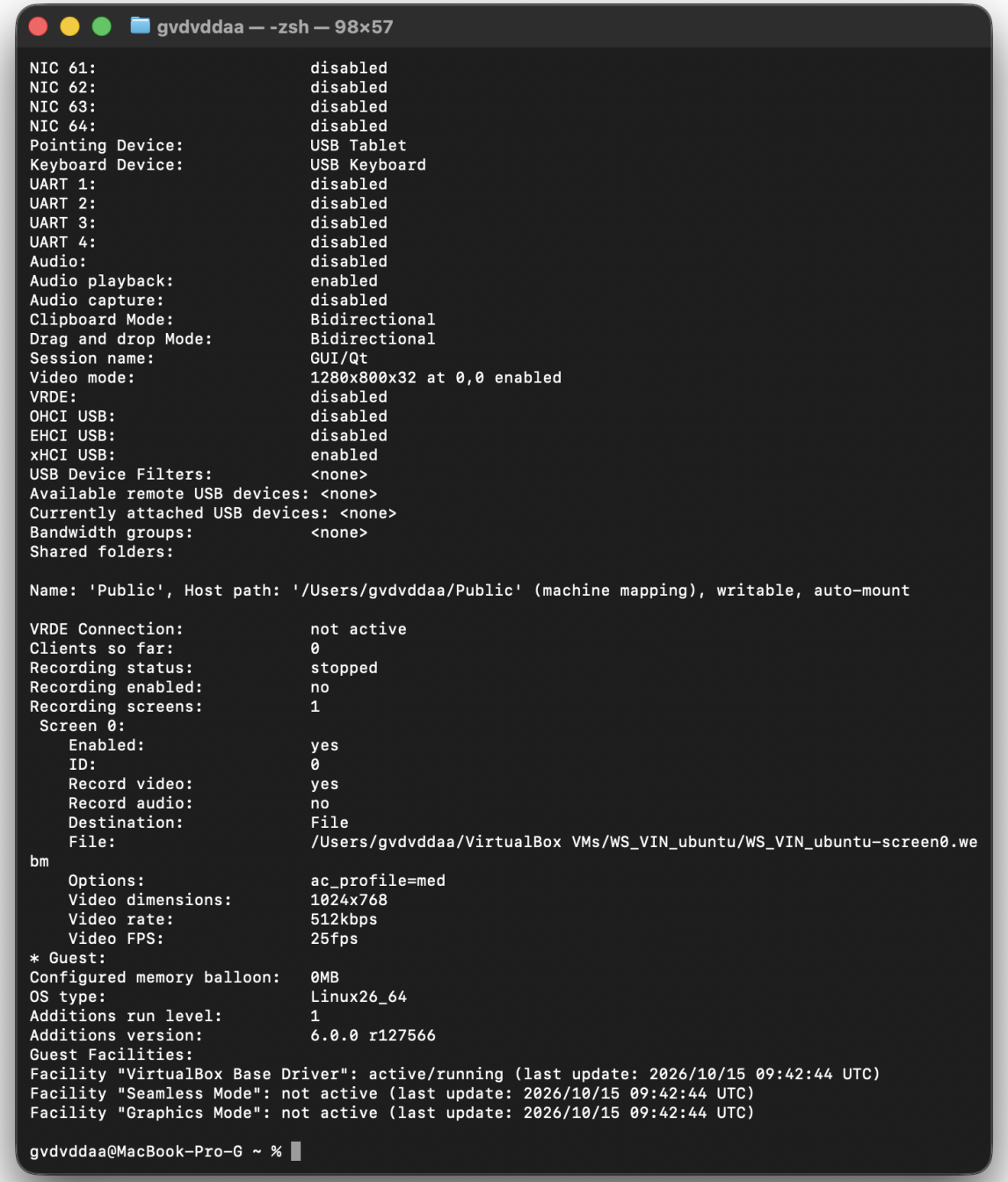


Рисунок 67 – Конфигурация Ubuntu (Часть 3)

27. Создание скриптов запуска виртуальных машин

На хостовой системе MacOS были созданы два shell-скрипта для запуска виртуальных машин из командной строки:

- start_windows.sh

- start_ubuntu.sh

Для запуска виртуальных машин использовалась утилита VBoxManage, расположенная в каталоге установки VirtualBox.

Скрипт запуска Windows:

```
#!/bin/bash
/Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/VBoxManage startvm "WS_VIN_win" --
type gui
```

Скрипт запуска Ubuntu:

```
#!/bin/bash
/Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/VBoxManage startvm "WS_VIN_ubuntu" -
-type gui
```

Для скриптов были установлены права на выполнение:

```
chmod +x start_windows.sh start_ubuntu.sh
```

После этого был проверен запуск виртуальных машин с помощью созданных скриптов:

```
./start_ubuntu.sh
./start_windows.sh
```

Обе виртуальные машины успешно запустились из командной строки.

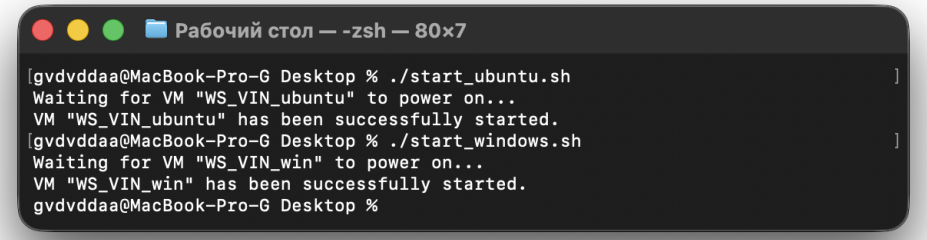


Рисунок 68 – Выполнение скриптов по запуску виртуальных машин

Заключение

В ходе лабораторной работы были изучены основные возможности Oracle VM VirtualBox. Были созданы и настроены виртуальные машины с операционными системами Windows 11 ARM64 и Ubuntu Linux ARM64.

В процессе работы были рассмотрены режимы сетевого подключения Internal Network, Host-Only, NAT и NAT Network. Проверены взаимодействие виртуальных машин между собой и доступ к внешним ресурсам.

Также были изучены возможности создания и восстановления снимков состояния виртуальных машин, настроена общая папка для обмена файлами между хостовой и гостевыми системами, рассмотрены функции общего буфера обмена и Drag & Drop.

На заключительном этапе было освоено управление виртуальными машинами из командной строки с помощью утилиты VBoxManage и созданы скрипты для их запуска.

Таким образом, в ходе работы были получены практические навыки создания, настройки и управления вирутальными машинами в Oracle VM VirtualBox.